



Instituto Federal de Brasília
Campus Brasília

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA ESPAÇO E ARTE

Disciplina: Projeto Integrador III

Estudantes

1. Daniela Almeida
2. Leticia Lorrane da Costa Oliveira

Professores

Fábio Henrique M. Oliveira
James Batista Figueiredo

LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

API – Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

CSS – Cascading Style Sheets

Git – Sistema de Controle de Versões Distribuído

GitHub – Plataforma de hospedagem de código baseada em Git

HTML – HyperText Markup Language

IFB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

JS – JavaScript

SEO – Search Engine Optimization (Otimização para Mecanismos de Busca)

SGBD – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

VS Code – Visual Studio Code (Editor de Código)

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 – Planejamento de tarefas do Briefing	12
Figura 02 – Planejamento de tarefas do Protótipo	13
Figura 03 – Planejamento de tarefas de responsividade	13
Figura 04 – Planejamento de tarefas de codificação Front-End	14
Figura 05 – Planejamento de tarefas de codificação Back-End	14
Figura 06 – Planejamento de tarefas de hospedagem	15
Figura 07 – Planejamento de tarefas do ChatBot	15
Figura 08 – Planejamento de tarefas do Blogue	16
Figura 39 – Diagrama de Casos de Uso Macro	31
Figura 11 – Página Inicial Espaço e Arte (parte 01 – menu, banner e introdução)	44
Figura 12 – Página Inicial Espaço e Arte (parte 01 – móveis planejados)	45
Figura 13 – Página Inicial Espaço e Arte (parte 03 – Projeto de Interiores)	45
Figura 14 – Página Inicial Espaço e Arte (parte 04 – Assessoria em Obras e Diferenciais)	46
Figura 15 – Página Inicial Espaço e Arte (parte 06 – contato e rodapé)	47
Figura 16 – Página Móveis Planejados (parte 01 – menu, banner e introdução)	47
Figura 17 – Página Móveis Planejados (Parte 02 – Móveis Sob Medida)	48
Figura 18 – Página Móveis Planejados (parte 03 – Qualidade)	49
Figura 19 – Página Móveis Planejados (parte 04 – Realizações)	49
Figura 20 – Página Projeto de Interiores (Parte 01 – Menu, banner e introdução)	50
Figura 21 – Página Projeto de Interiores (Parte 02 – Projeto de Interiores)	51
Figura 22 – Página Projeto de Interiores (Parte 03 – Etapas do Projeto)	51
Figura 23 – Página Projeto de Interiores (Parte 04 – Portfólio)	52
Figura 24 – Página Assessoria em Obras (Parte 01 – Menu, banner e introdução)	53
Figura 25 – Página Assessoria em Obras (Parte 02 – Assessoria em Obras)	53
Figura 26 – Página Assessoria em Obras (Parte 03 – O que está incluso?)	54
Figura 27 – Página Assessoria em Obras (Parte 04 – Por que contratar uma assessoria?)	55
Figura 28 – Página Sobre Nós (Parte 01 – Menu e texto)	56
Figura 29 – Página Sobre Nós (Parte 02 – Design de Interiores e Marcenaria)	57
Figura 30 – Página Sobre Nós (Parte 03 – Depoimentos)	58
Figura 31 – Página Sobre Nós (Parte 04 – Contato, mapa e rodapé)	59
Figura 32 – Página Trabalhe Conosco (menu e formulário)	60
Figura 33 – Implementação da Página Inicial	61
Figura 34 – Implementação do menu e banner	62
Figura 35 – Implementação da página Móveis Planejados	62
Figura 36 – Implementação da página Projeto de Interiores	63
Figura 37 – Implementação do overlay no Portfólio	64
Figura 38 – Implementação da página Assessoria em Obras	64

Figura 39 – Implementação da página Sobre Nós	65
Figura 40 – Implementação da página Trabalhe Conosco	66
Figura 41 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema Espaço e Arte	68
Figura 42 – Modelo Lógico do Banco de Dados do Sistema Espaço e Arte	69
Figura 43 – Diagrama de Classes Java do Sistema Espaço e Arte	75

LISTA DE QUADROS

Quadro 01 – Custos de desenvolvimento	16
Quadro 02 – Custos de hospedagem e infraestrutura	16
Quadro 03 – Comparação entre sistemas similares	22
Quadro 04 – Requisitos Funcionais	28
Quadro 05 – Requisitos Não Funcionais	29
Quadro 06 – Especificações do UC01	32
Quadro 07 – Especificações do UC02	32
Quadro 08 – Especificações do UC03	33
Quadro 09 – Especificações do UC04	34
Quadro 10 – Especificações do UC05	35
Quadro 11 – Especificações do UC06	36
Quadro 12 – Especificações do UC07	36
Quadro 13 – Especificações do UC08	37
Quadro 14 – Especificações do UC09	38
Quadro 15 – Especificações do UC10	38
Quadro 16 – Especificações do UC11	39
Quadro 17 – Especificações do UC12	40
Quadro 18 – Especificações do UC13	40
Quadro 19 – Especificações do UC14	41
Quadro 20 – Especificações do UC15	42
Quadro 21 – Tabela Administrador	69
Quadro 22 – Tabela Cliente	70
Quadro 23 – Tabela Pessoa_Fisica	70
Quadro 24 – Tabela Pessoa_Juridica	70
Quadro 25 – Tabela Telefone	71
Quadro 26 – Tabela Documento	71
Quadro 27 – Tabela Curriculo	71
Quadro 28 – Tabela Compromisso	72
Quadro 29 – Tabela Servico	72
Quadro 30 – Tabela Formulario	73

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
1.1 Caracterização da Organização, Setor ou Área do Objeto de Estudo	8
1.2 Problemática	8
1.3 Objetivos de Negócio	9
1.4 Justificativa da Proposta	10
2. GESTÃO DO PROJETO	11
2.1 Equipe do Projeto	11
2.3 Cronograma	12
2.4 Planejamento de Custos	16
2.5 Visão esperada da solução	17
2.6 Repositório do GitHub	18
3. PESQUISA E REFERÊNCIAS	20
3.1 Sistemas Similares	20
3.2 Quadro Comparativo entre Sistemas Similares	22
3.3 Pesquisa de Tecnologias	23
4. ANÁLISE DE REQUISITOS	26
4.1 Identificação dos Stakeholders	26
4.2 Instrumentos de Coleta e Análise dos Dados	26
4.3 Aplicação de Questionários	27
4.4 Levantamento de Requisitos	27
4.5 Requisitos Funcionais	28
4.6 Requisitos Não Funcionais	29
4.7 Diagrama de Casos de Uso Macro	31
4.8 Especificações de Casos de Uso	32
5. FRONT-END	42
5.1 Protótipos	43
5.2 Implementação do Front-End	61
6. BANCO DE DADOS	67
6.1 Modelo Entidade-Relacionamento	67
6.2 Modelo Lógico do banco de dados	68
6.3 Dicionário de Dados	69
6.4 Modelo Físico	73
7. BACK-END	76
7.1 Diagrama de Classes	77
7.2 Implementação do Back-End	78
8. RESULTADOS ESPERADOS	79
8.2 Funcionalidades Principais Disponíveis:	79
8.3 Melhorias nos Processos Atuais:	80
8.4 Benefícios para os Usuários:	80
8.5 Métricas:	80

8.6 Evolução:	81
9. CONCLUSÃO	82
APÊNDICE I	83

1. INTRODUÇÃO

1.1 Caracterização da Organização, Setor ou Área do Objeto de Estudo

O presente trabalho é parte dos requisitos para aprovação na disciplina Projeto Integrador I, referente ao primeiro semestre do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) — *Campus* Brasília. No âmbito desta disciplina, desenvolve-se um projeto acadêmico voltado à criação de um sistema para a empresa Espaço e Arte — Marcenaria Moderna.

A Espaço e Arte é uma empresa sediada em Palmas, Tocantins, com 15 anos de atuação no mercado, especializada na fabricação de móveis planejados e no desenvolvimento de projetos de interiores. Entre seus principais serviços, destacam-se a marcenaria, o design de interiores e a assessoria em obras e decoração, como pode ser observado no Apêndice I, que se refere ao *Briefing* realizado com a empresa.

O projeto abrange tanto a criação de um site institucional quanto o desenvolvimento de um sistema administrativo interno, cada um com finalidades distintas, porém complementares, para apoiar a atuação da empresa e melhorar sua presença digital e sua organização interna.

- a) Site institucional: destinado a apresentar a empresa ao público, divulgar informações institucionais, exibir o portfólio de produtos e serviços, atrair novos clientes e disponibilizar um canal para o envio de currículos.
- b) Sistema administrativo: voltado para a gestão interna, permitindo cadastrar e gerenciar clientes, acompanhar serviços em andamento e organizar compromissos de agenda de forma centralizada e eficiente.

1.2 Problemática

Atualmente, a principal fragilidade da empresa Espaço e Arte — Marcenaria Moderna está na ausência de uma presença digital estruturada e na inexistência de um sistema interno que organize seus processos administrativos. Sem um site institucional, a empresa reduz sua visibilidade, dificulta a apresentação do portfólio e limita o contato com potenciais clientes em um mercado cada vez mais digitalizado.

Paralelamente, a falta de um sistema administrativo compromete o gerenciamento eficiente de clientes, serviços e compromissos de agenda, aumentando a chance de falhas operacionais e perda de informações importantes. Nesse contexto, o desenvolvimento tanto do site institucional quanto do sistema administrativo configura-se como uma estratégia essencial para ampliar o alcance da empresa, fortalecer sua imagem profissional e aprimorar sua organização interna, proporcionando maior credibilidade e eficiência operacional.

Questão de pesquisa: De que maneira o desenvolvimento de um site institucional e de um sistema administrativo pode contribuir para aumentar a visibilidade, a credibilidade e a eficiência interna da empresa Espaço e Arte, impulsionando a prospecção de novos clientes e fortalecendo sua presença no mercado?

1.3 Objetivos de Negócio

O desenvolvimento do site institucional e do sistema administrativo para a empresa Espaço e Arte – Marcenaria Moderna tem como principal objetivo estratégico ampliar sua presença digital, fortalecer sua imagem no mercado e aperfeiçoar a gestão interna dos processos administrativos. Com 15 anos de atuação no segmento de móveis planejados e projetos de interiores em Palmas – TO, a empresa enfrenta atualmente duas fragilidades centrais: a ausência de uma estratégia online estruturada, que limita sua visibilidade e a captação de novos clientes, e a inexistência de uma ferramenta interna de gestão capaz de organizar clientes, serviços e compromissos de forma eficiente.

A criação do site institucional busca solucionar a lacuna de visibilidade ao oferecer um canal oficial, moderno e funcional, onde a empresa poderá apresentar sua história, serviços, diferenciais e portfólio de maneira organizada e visualmente atrativa. Paralelamente, o desenvolvimento do sistema administrativo tem como finalidade otimizar o fluxo de trabalho interno, permitindo o cadastro e gerenciamento de clientes, o acompanhamento de serviços ativos e o controle de compromissos de agenda, reduzindo falhas operacionais, retrabalho e perda de informações.

Dessa forma, o projeto assume um caráter duplo: fortalecer externamente a identidade digital da marca e melhorar internamente os processos administrativos. Além de atualizar a presença da empresa em mecanismos de busca como o Google,

onde informações estão desatualizadas, o sistema administrativo contribuirá para a padronização e centralização dos dados, favorecendo tomadas de decisão mais rápidas e assertivas.

Entre as metas específicas do projeto, destacam-se: aumentar a visibilidade da empresa em até 30% nos primeiros seis meses após o lançamento do site; gerar pelo menos 15 novos leads mensais por meio de formulários integrados; reduzir o tempo médio de resposta às solicitações por meio da automatização do atendimento; melhorar o posicionamento da empresa no Google mediante otimização de informações institucionais; e elevar a eficiência administrativa com o uso do sistema interno, reduzindo erros operacionais e organizando o ciclo completo de atendimento ao cliente.

Quanto aos públicos envolvidos, o site proporcionará aos usuários e potenciais clientes acesso facilitado a informações claras e confiáveis, fortalecendo a credibilidade da marca. A equipe interna será beneficiada pelo sistema administrativo, que visa aprimorar a triagem, o acompanhamento e o registro das demandas recebidas. Já os gestores poderão utilizar tanto o site quanto o sistema como ferramentas estratégicas: o primeiro para divulgação e captação de clientes, o segundo para controle e organização do negócio. Em síntese, o projeto visa suprir carências digitais e operacionais existentes, impulsionando a empresa rumo a uma atuação mais profissional, competitiva e alinhada às demandas do mercado atual.

1.4 Justificativa da Proposta

A proposta se justifica pela necessidade de fortalecer a presença digital da empresa e aprimorar sua organização interna. A ausência de um site institucional estruturado limita a visibilidade da marca, dificulta a apresentação profissional do portfólio e reduz a eficiência na comunicação com clientes e candidatos. Paralelamente, a inexistência de um sistema administrativo integrado compromete o controle de clientes, serviços e compromissos, gerando retrabalho e falta de padronização nos processos internos.

Assim, o desenvolvimento conjunto do site e do sistema administrativo representa uma solução estratégica para ampliar o alcance da empresa, melhorar sua comunicação oficial e modernizar a gestão operacional.

2. GESTÃO DO PROJETO

2.1 Equipe do Projeto

A equipe responsável pelo desenvolvimento do site é composta por duas integrantes: Letícia Lorrane e Daniela Almeida, estudantes do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFB – Campus Brasília.

Daniela e Letícia Lorrane atuam nas áreas de web design e codificação, sendo responsável pelas definições de layout, identidade visual, responsividade e funcionalidades técnicas do site. Letícia Lorrane é responsável pela comunicação com o cliente, garantindo que as demandas e expectativas da empresa sejam compreendidas e atendidas, além de também colaborar no desenvolvimento do protótipo, dos códigos, na validação das funcionalidades implementadas, bem como na documentação do processo. Daniela Almeida, por sua vez, atua na gestão de projeto. Todos os membros da equipe desenvolvem as atribuições de Analista de Sistemas.

A gestão do projeto ocorre de forma colaborativa. As tarefas são divididas de acordo com as habilidades e responsabilidades de cada integrante, sendo registradas e acompanhadas por meio de documentos compartilhados na nuvem. O andamento das atividades é comunicado por meio de trocas constantes de mensagens e reuniões virtuais. Essas reuniões ocorrem uma vez por semana, com o objetivo de alinhar o progresso do projeto, definir prioridades e solucionar eventuais impedimentos. A comunicação com o cliente é feita periodicamente por Letícia Lorrane, com atualizações sobre o andamento e coleta de *feedbacks*.

2.2 Planejamento do Projeto

O desenvolvimento do projeto segue as etapas fundamentais do ciclo de vida de sistemas:

Análise: levantamento de requisitos a partir do briefing fornecido pela empresa, definição dos objetivos do sistema, funcionalidades desejadas e características do público-alvo.

Design: elaboração da estrutura do site (wireframe), definição da identidade visual com base nas cores, logotipo e proposta estética da empresa(mockup), além da organização do conteúdo e da navegação entre páginas (protótipo).

Implementação: desenvolvimento das páginas utilizando linguagens e tecnologias adequadas (HTML, CSS, JavaScript, entre outras), integrando os recursos visuais e funcionais planejados, como formulários de contato, portfólio, links para WhatsApp e chat automático.

Testes: verificação da responsividade, funcionalidade dos links, preenchimento de formulários e desempenho do site em diferentes dispositivos e navegadores. Também será realizada a validação junto à empresa para assegurar que as expectativas foram atendidas.

Publicação e manutenção inicial: após os testes e validação, o site será publicado e monitorado para eventuais ajustes. O domínio preferencial é *espacoeartepalmas.com.br*.

Esse planejamento visa assegurar um processo organizado, eficiente e alinhado às necessidades da empresa contratante.

2.3 Cronograma

- **Atividade 01 - Briefing**

A etapa inicial do projeto consistiu no levantamento de informações e na formalização contratual. Concluída em 23 de maio de 2025, essa fase demandou aproximadamente 10,25 horas, considerando reuniões e elaboração da documentação.

Figura 01 – Planejamento de tarefas do Briefing

Site Institucional Espaço e Arte
Read-only view, generated on 07 Jun 2025

	ACTIVITIES	ASSIGNEE	EH	START	DUE	STATUS	%
	Briefing:		10.25h	26/Apr	23/May		100%
1	✓ Agendar reunião	Letícia M	0.25h	26/Apr	26/Apr	Finished	100%
2	✓ Elaborar as perguntas do B...	Letícia M	1h	26/Apr	30/Apr	Finished	100%
3	✓ Reunião - Briefing	Letícia M	2h	30/Apr	30/Apr	Finished	100%
4	✓ Edição do briefing	Letícia M	2h	30/Apr	18/May	Finished	100%
5	✓ Predefinições do site	Letícia M	3h	30/Apr	18/May	Finished	100%
6	✓ Agendar reunião	Letícia M	-	17/May	17/May	Finished	100%
7	✓ Reunião - Aprovação do Bri...	Letícia M	2h	18/May	18/May	Finished	100%
8	✓ Assinatura do contrato	LL, LM	-	18/May	23/May	Finished	100%

Fonte: Print de tela feito pelas autoras no Instagantt (2025).

● Atividade 02 - Protótipo

Nesta fase, está sendo desenvolvido o protótipo do site, com foco na estrutura visual das páginas e definição das principais funcionalidades. O trabalho envolve a criação no Figma, edição de imagens no Canva e participação em reuniões. A estimativa é de 88 horas no total, com previsão de conclusão para 22 de junho de 2025.

Figura 02 – Planejamento de tarefas do Protótipo

Protótipo:		88h	18/May	22/Jun		60%
19	✓ Criar Wireframe	LM, LL	10h	18/May	21/May	Started 100%
20	✓ Criar Mockup	LM, LL	20h	21/May	24/May	Started 100%
21	✓ Criar Protótipo	Letícia M	30h	24/May	31/May	Started 100%
22	✓ Agendar reunião	Letícia M	-	31/May	07/Jun	Finished 100%
23	✓ Reunião - protótipo	Letícia M	2h	08/Jun	08/Jun	Not started 0%
24	✓ Definir e editar imagens	Letícia L	20h	09/Jun	14/Jun	Not started 0%
25	✓ Finalização do protótipo	LM, LL	4h	15/Jun	21/Jun	Not started 0%
26	✓ Agendar reunião	Unassigned	-			Not started 0%
27	✓ Aprovação - protótipo	LL, LM	2h	22/Jun	22/Jun	Not started 0%

Fonte: Print de tela feito pelas autoras no Instagantt (2025).

● Atividade 03 - Protótipos de responsividade

A terceira etapa contempla a adaptação do layout para diferentes dispositivos, garantindo a responsividade do site. Serão necessárias cerca de 34 horas para ajustes no Figma, edição de imagens e adaptações para versões mobile. A entrega está prevista para 12 de julho de 2025.

Figura 03 – Planejamento de tarefas de responsividade

Responsividade:		34h	22/Jun	28/Jul		0%
29	✓ Criar protótipo televisão	Letícia M	10h	22/Jun	28/Jul	Not started 0%
30	✓ Criar protótipo tablet	Letícia M	10h	29/Jun	05/Jul	Not started 0%
31	✓ Criar Protótipo celular	LL, LM	14h	06/Jul	12/Jul	Not started 0%

Fonte: Print de tela feito pelas autoras no Instagantt (2025).

● Atividade 04 - Codificação Front-End

Esta fase abrange a construção da interface do site com HTML, CSS e JavaScript, além da implementação das versões responsivas. Estima-se um total de 35 horas para finalização, com entrega agendada para 1º de agosto de 2025.

Figura 04 – Planejamento de tarefas de codificação Front-End

Código Front-End:			35h	22/jun	01/Aug		0%
33	✓ Criar HTML	Letícia L	4h	22/jun	28/jun	Not started	0%
34	✓ Criar CSS	LL, LM	16h	29/jun	05/jul	Not started	0%
35	✓ Criar JS	LM, LL	4h	06/jul	12/jul	Not started	0%
36	✓ Testar e corrigir HTML	Letícia M	1h	13/jul	19/jul	Not started	0%
37	✓ Testar e corrigir CSS	Letícia M	2h	13/jul	19/jul	Not started	0%
38	✓ Testar e corrigir JS	Letícia M	2h	13/jul	19/jul	Not started	0%
39	✓ Agendar reunião	Unassigned	-			Not started	0%
40	✓ Reunião - Website	Unassigned	-	20/jul	20/jul	Not started	0%
41	✓ Fazer responsividade televi...	Letícia L	1h	20/jul	26/jul	Not started	0%
42	✓ Fazer responsividade tablet	Letícia L	1h	20/jul	26/jul	Not started	0%
43	✓ Fazer responsividade celular	LM, LL	3h	20/jul	26/jul	Not started	0%
44	✓ Testar e corrigir responsivi...	Letícia M	1h	27/jul	31/jul	Not started	0%
45	✓ Entrega do Front-End	LL, LM	-	01/Aug	01/Aug	Not started	0%

Fonte: Print de tela feito pelas autoras no Instagantt (2025).

● Atividade 05 - Desenvolvimento Back-End

Prevista para o segundo semestre, no componente Projeto Integrador II, esta etapa será dedicada ao desenvolvimento do sistema de formulário, responsável pela coleta de informações de clientes em potencial. Estima-se uma carga de 8 horas, mas ainda não há data definida para sua conclusão, pois dependerá do calendário acadêmico e do andamento das fases anteriores.

Figura 05 – Planejamento de tarefas de codificação Back-End

Código Back-End:			8h				0%
47	✓ Criar o servidor e rota de u...	Letícia M	1h			Not started	0%
48	✓ Criar banco de dados	Letícia M	1h			Not started	0%
49	✓ Criar código Back-End	LL, LM	6h			Not started	0%

Fonte: Print de tela feito pelas autoras no Instagantt (2025).

- **Atividade 06 - Hospedagem**

Consiste na publicação do site em ambiente online, garantindo seu pleno funcionamento. Essa tarefa deverá ser concluída em cerca de 4,15 horas.

Figura 06 – Planejamento de tarefas de hospedagem

Hospedagem:			4.15h		0%
51	✓ Registro de domínio	Letícia M	0.5h	Not started	0%
52	✓ Escolha de serviço de hosp...	Letícia L	0.5h	Not started	0%
53	✓ Conectar o domínio à hospe...	Letícia L	0.15h	Not started	0%
54	✓ Publicar o site	Letícia L	1h	Not started	0%
55	✓ Testar o site	LL, LM	1h	Not started	0%
56	✓ Agendar reunião	Letícia M	-	Not started	0%
57	✓ Reunião - Hospedagem e C...	LL, LM	1h	Not started	0%

Fonte: Print de tela feito pelas autoras no Instagantt (2025).

- **Atividade 07 - ChatBot**

Envolve o desenvolvimento e inserção de um ChatBot interativo no canto inferior direito do site, para facilitar o contato com usuários. A estimativa é de 10 horas para implementação completa.

Figura 07 – Planejamento de tarefas do ChatBot

Chatbot:			10h		0%
59	✓ Criar protótipo	LL, LM	2h	Not started	0%
60	✓ Criar Front-End	LL, LM	2h	Not started	0%
61	✓ Criar Back-end	LL, LM	4h	Not started	0%
62	✓ Testar e corrigir problemas	Letícia M	1h	Not started	0%
63	✓ Agendar reunião	Letícia M	-	Not started	0%
64	✓ Reunião - Entrega Chatbot	LL, LM	1h	Not started	0%

Fonte: Print de tela feito pelas autoras no Instagantt (2025).

- **Atividade 08 - Página Dicas e Cuidados**

A última fase compreende o desenvolvimento completo (protótipo, front-end e back-end) da seção “Dicas e Cuidados”, que funcionará como um blog com conteúdos periódicos sobre limpeza, organização e decoração. São previstas 41 horas para sua realização.

Figura 08 – Planejamento de tarefas do Blogue

Dicas - blogue:		41h		0%
60	✓ Criar protótipo	Letícia L	5h	Not started 0%
61	✓ Agendar reunião	Letícia M	-	Not started 0%
62	✓ Reunião - Blogue	LL, LM	1h	Not started 0%
63	✓ Criar Front-End	LL, LM	8h	Not started 0%
64	✓ Criar Back-end	LL, LM	16h	Not started 0%
65	✓ Fazer responsabilidades	LM, LL	8h	Not started 0%
66	✓ Testar e corrigir problemas	Letícia M	1h	Not started 0%
67	✓ Agendar reunião	Letícia M	-	Not started 0%
68	✓ Reunião - Entrega Final	LL, LM	2h	Not started 0%

Fonte: Print de tela feito pelas autoras no Instagantt (2025).

Assim, se estima o total de 238,4 horas para desenvolvimento e implementação do website.

2.4 Planejamento de Custos

Quadro 01 – Custos de desenvolvimento

Item	Estimativa	Detalhes
Horas de trabalho	238,4h × R\$30 = R\$ 7.152,00	Programação, protótipos, reuniões e ajustes
Figma, Canva, VS Code, GitHub	R\$ 0,00	Utilização de planos gratuitos
Infraestrutura (uso pessoal de computador, internet etc.)	R\$ 200,00	Estimativa proporcional de depreciação e energia
Subtotal Desenvolvimento	R\$ 7.352,00	

Fonte: autoras (2025).

Quadro 02 – Custos de hospedagem e infraestrutura

Item	Estimativa	Detalhes
Registro de domínio	R\$ 40,00	Valor anual
Hospedagem	R\$ 280,00	Valor anual, Plano com certificado SSL incluso
Manutenção de servidor e	R\$ 250,00	Valor anual, manutenção

suporte técnico		semestral
Subtotal Hospedagem anual	R\$ 570,00	

Fonte: autoras (2025).

Custo total no primeiro ano de implementação: R\$ 7922,00.

2.5 Visão esperada da solução

A solução a ser desenvolvida é um site institucional completo e estratégico, pensado para atender às necessidades específicas da empresa Espaço e Arte – Marcenaria Moderna, com foco na melhoria da presença online, na comunicação com clientes e no fortalecimento da identidade da marca. Mais do que um canal de divulgação, o site funcionará como uma ferramenta integrada que apoiará a prospecção de novos clientes e a recepção organizada das demandas encaminhadas à empresa.

O escopo contempla o desenvolvimento dos protótipos visual e responsivo (atividades 02 e 03), seguido pela codificação do front-end (atividade 04), assegurando uma navegação intuitiva, estética profissional e compatibilidade com diferentes dispositivos. Funcionalidades como formulário de contato, chatbot interativo (atividade 07) e integração com WhatsApp facilitarão a comunicação com o público. A seção “Trabalhe Conosco” permitirá o envio de currículos, enquanto a página “Dicas e Cuidados” (atividade 08) agregará conteúdos periódicos sobre decoração e manutenção, contribuindo para um site dinâmico e relevante.

Além do site, a solução inclui o desenvolvimento de um sistema administrativo interno, que será acessado exclusivamente pelos gestores da empresa. Esse sistema terá como objetivo organizar e centralizar as informações necessárias para o funcionamento diário da marcenaria. Espera-se que suas páginas contemplem:

- Cadastro de clientes, com dados completos e histórico de atendimentos;
- Gerenciamento dos serviços ativos, possibilitando acompanhar o status de cada projeto, prazos e responsáveis;
- Agenda de compromissos, para registrar visitas, reuniões, medições e prazos importantes;
- Consulta e filtragem de informações, permitindo localizar rapidamente clientes ou serviços;

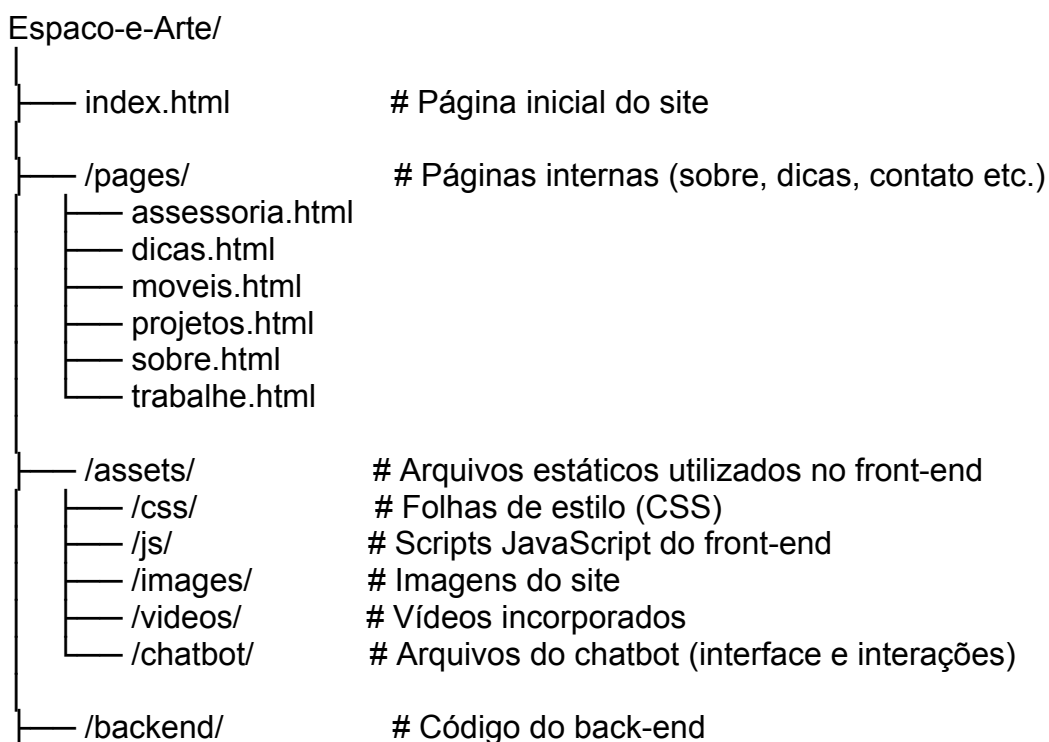
– Área para visualizar currículos recebidos pelo site, facilitando processos seletivos futuros.

O público-alvo permanece composto por clientes em potencial que buscam projetos de interiores e móveis planejados, além de profissionais interessados em oportunidades de trabalho. Embora a solução não contemple vendas online neste momento, toda a estrutura foi planejada para permitir futuras expansões. O projeto também respeita as limitações orçamentárias e prevê custos acessíveis para domínio, hospedagem e manutenção anual de conteúdos.

Assim, esta visão da solução norteia todas as fases do desenvolvimento, garantindo que os objetivos estratégicos da empresa se materializem em um produto digital eficiente, visualmente atrativo, tecnicamente consistente, alinhado às necessidades estratégicas da empresa e com potencial de evolução contínua.

2.6 Repositório do GitHub

Os arquivos do site institucional *Espaço e Arte* estão organizados no repositório <https://github.com/infocbra/2025-1-noturno-pi3-g8-2026-1.git> do GitHub. O projeto contará com sete páginas, incluindo imagens, vídeos, formulários e um chatbot interativo, além de funcionalidades de back-end e é organizado da seguinte maneira:



3. PESQUISA E REFERÊNCIAS

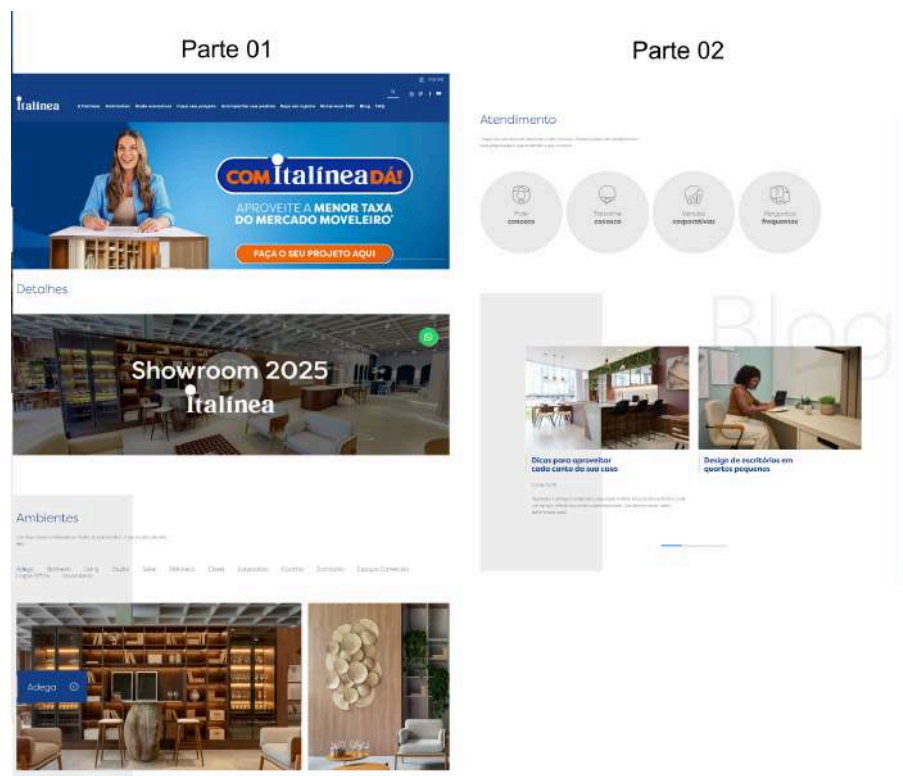
3.1 Sistemas Similares

Para garantir um sistema funcional, com boa usabilidade e recursos eficazes, foram analisados três sites com propostas semelhantes. O objetivo dessa análise comparativa foi identificar boas práticas, soluções adotadas no mercado, além de destacar pontos fortes e diferenciais de cada um. A seguir, apresentam-se os principais destaques observados:

- **Sistema 1:** Itálínea (<https://www.italinea.com.br/>)

A Itálínea é uma das maiores redes de móveis planejados do Brasil, reconhecida por sua ampla presença nacional e por atender às necessidades de diferentes estilos de vida e espaços. Seu site se destaca pelo visual organizado, moderno e funcional, com acesso simples e bem dividido entre as categorias, como cozinhas, dormitórios, closets, home offices e mais. Um dos grandes diferenciais é a integração entre o site e a rede de lojas franqueadas, permitindo contato direto com consultores locais. Além disso, a Itálínea oferece recursos como simuladores de ambientes, galerias de inspiração e acesso rápido a informações.

Figura 09 – Página Inicial da Itálínea

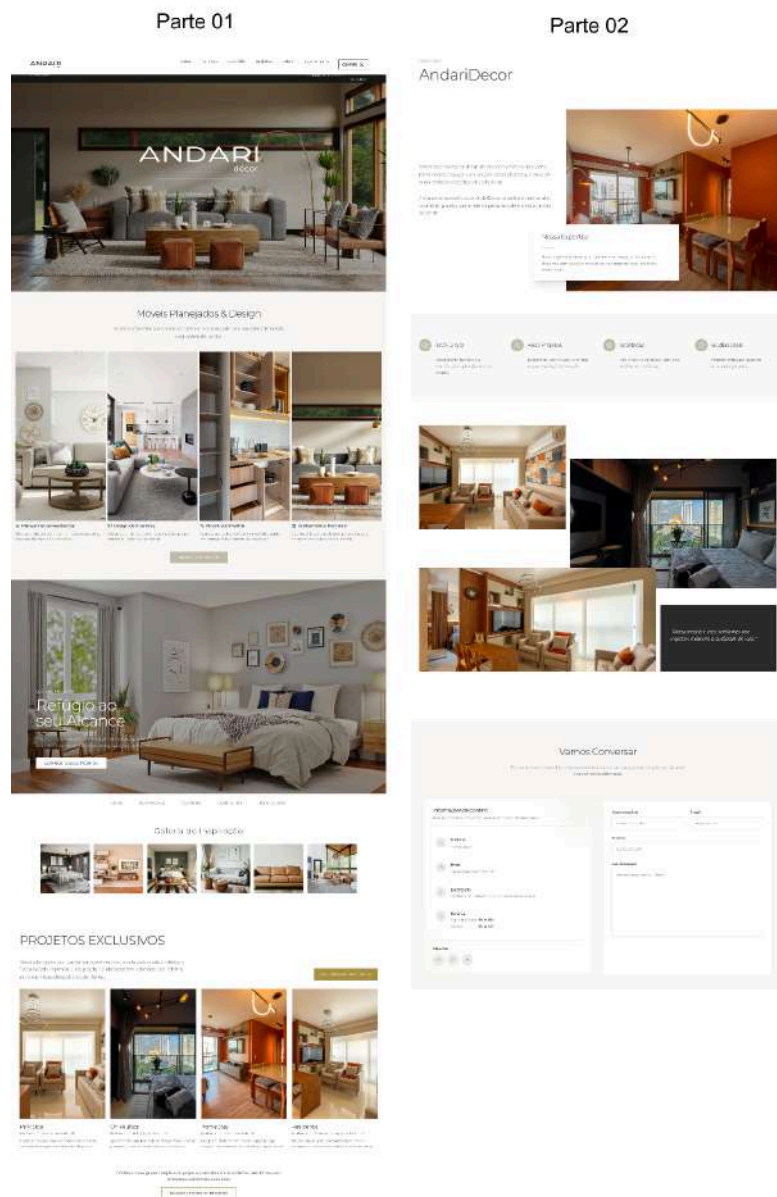


Fonte: Print de tela da página Itálínea feito pelas autoras (2025).

- **Sistema 2: Andari Decor** (<https://andaridecor.com.br/>)

O site da Andari Decor destaca-se por unir serviços de design de interiores e móveis planejados, oferecendo soluções personalizadas e ambientes exclusivos. A empresa oferece consultoria, planejamento e instalação em um único processo, garantindo agilidade e personalização em cada projeto. O site reforça o foco da marca em soluções sob medida, com destaque para atendimento exclusivo e próximo ao cliente, além disso, o site oferece formulários para orçamento e agendamento de consultorias. Outro ponto de destaque é a presença de depoimentos que contribuem para gerar confiança e credibilidade.

Figura 10 – Página Inicial da Andari

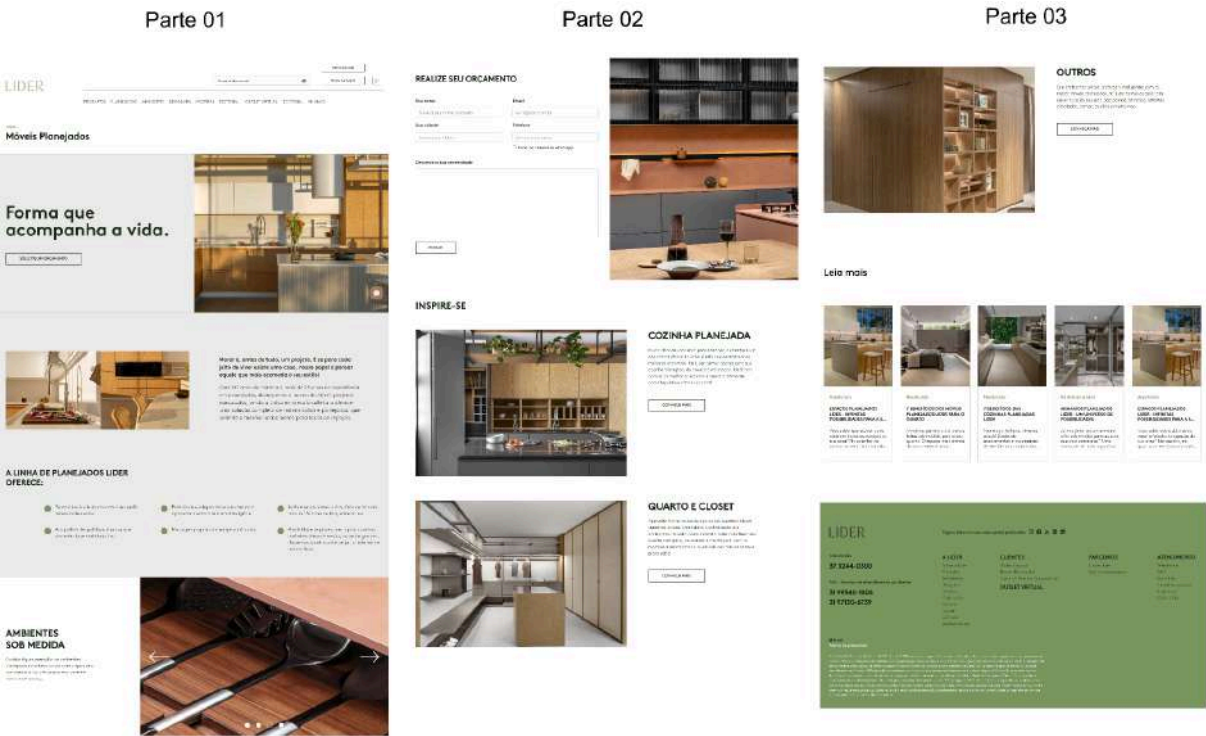


Fonte: Print de tela da página Andari feito pelas autoras (2025).

● **Sistema 3: Líder Interiores** (<https://lider.design/>)

Líder Interiores é consolidada no mercado de móveis planejados e design de interiores, com quase 80 anos de atuação. Seu grande diferencial está na integração entre móveis planejados e soltos, permitindo a criação de ambientes completos e personalizados. A marca aposta no design autoral e produção própria. O site da Líder possui uma navegação fluida e bem estruturada, oferece fácil acesso a catálogos, inspirações e informações técnicas. Também, disponibiliza canais diretos para orçamento e atendimento.

Figura 10 – Página de Planejados da Líder



Fonte: Print de tela da página de planejados da Líder Interiores feito pelas autoras (2025).

3.2 Quadro Comparativo entre Sistemas Similares

Quadro 03 – Comparação entre sistemas similares

Funcionalidade	Italínea	Andari Decor	Líder Interiores
Portfólio de móveis planejados	Amplo e diversificado, com móveis para	Projetos personalizados com foco em	Combinação de móveis planejados e soltos, com

	diversos ambientes.	soluções sob medida.	variedade de acabamentos.
Design de Interiores	Projetos modernos, funcionais e elegantes.	Design exclusivo e atendimento personalizado.	Design autoral com inspiração na cultura brasileira.
Produção e qualidade	Produção própria com alto controle de qualidade	Produção artesanal com atenção a detalhes.	Produção própria com fábricas próprias, garantindo qualidade.
Site e experiência digital	Site completo, moderno, com catálogos e atendimento online.	Site funcional com portfólio e contato fácil.	Site organizado, com acesso rápido a catálogo e orçamento personalizado.
Atendimento	Consultores especializados e suporte digital.	Atendimento personalizado e consultoria direta.	Atendimento integrado entre presencial e digital.

Fonte: autoras (2025).

3.3 Pesquisa de Tecnologias

A escolha das tecnologias apropriadas é fundamental para garantir um site funcional, atrativo e com bom desempenho. A seguir, são apresentadas as principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento web, com ênfase em sua relevância para a criação de um site institucional voltado à divulgação de móveis planejados e design de interiores.

- **HTML5 (HyperText Markup Language)**

Linguagem de marcação responsável pela estruturação dos elementos de uma página web, como textos, imagens e formulários. É compatível com todos os

navegadores modernos e possui sintaxe simples, sendo ideal para a criação da base estrutural do site.

- **CSS3 (Cascading Style Sheets)**

Utilizado para definir o estilo visual das páginas, como cores, fontes, espaçamentos e adaptação a diferentes tamanhos de tela. Permite separar o conteúdo da apresentação, facilitando ajustes de design. Exige organização em projetos maiores.

- **JavaScript (JS)**

Linguagem de programação voltada para a criação de interações e comportamentos dinâmicos na interface do site. Permite implementar elementos como menus interativos, validação de formulários e atualizações em tempo real, contribuindo para uma navegação mais fluida.

- **Tailwind CSS**

Framework baseado em classes utilitárias que agiliza a estilização visual diretamente no HTML. Oferece flexibilidade, personalização e desempenho, pois gera arquivos CSS otimizados. Apesar de eficiente, pode tornar o código extenso e menos legível em projetos maiores.

- **Bootstrap**

Framework front-end que combina CSS e JavaScript para facilitar a criação de interfaces responsivas e consistentes. É amplamente utilizado por sua vasta biblioteca de componentes prontos, como botões, menus e formulários. Facilita o desenvolvimento rápido, mesmo por iniciantes.

- **Swiper.js**

Biblioteca JavaScript especializada em sliders e carrosséis de imagens. É leve, responsiva e personalizável, ideal para projetos com forte apelo visual, como exibição de portfólios, ambientes ou projetos de design.

- **Git**

Sistema de controle de versão utilizado para registrar alterações no código-fonte e permitir o trabalho colaborativo entre desenvolvedores. É essencial para manter o histórico de desenvolvimento, controlar versões e facilitar a integração de equipes.

- **GitHub**

Plataforma baseada em Git para hospedagem e versionamento de projetos. Facilita a colaboração em equipe, o acompanhamento de modificações e a integração com outras ferramentas de desenvolvimento.

- **Node.js**

Plataforma baseada em JavaScript para desenvolvimento do back-end. Permite criar servidores eficientes e escaláveis, sendo adequada para lidar com formulários, autenticação, APIs e integração com o chatbot. Sua arquitetura assíncrona é ideal para aplicações web interativas.

- **MySQL**

Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, utilizado para armazenar e gerenciar dados estruturados, como formulários de contato, currículos enviados e interações com o chatbot. É robusto, amplamente adotado e se integra facilmente ao Node.js.

4. ANÁLISE DE REQUISITOS

4.1 Identificação dos Stakeholders

Stakeholders Internos

- **Equipe de Desenvolvimento:** composta pelas estudantes Letícia Lorrane e Daniela Almeida, responsáveis pelo levantamento de requisitos, prototipação, codificação e documentação técnica do sistema.
- **Professores Orientadores:** Fábio Henrique M. Oliveira e James Batista Figueiredo, que supervisionam e validam as etapas do projeto, garantindo a aderência aos requisitos técnicos e acadêmicos.
- **Gestores do Projeto:** as próprias integrantes da equipe, que assumem a função de planejar, monitorar prazos, custos e qualidade do produto.

Stakeholders Externos

- **Cliente Principal:** Márcio Marques, proprietário da empresa Espaço e Arte – Marcenaria Moderna, que define os objetivos de negócio e aprova as entregas do projeto.
- **Usuária Especialista:** Eliane Marques, designer de interiores responsável por auxiliar na definição de conteúdo e estética do site.
- **Usuários Finais:** potenciais clientes que desejam contratar serviços de marcenaria, design de interiores e assessoria em obras, além de profissionais interessados em enviar currículos.
- **Visitantes Gerais:** pessoas que acessam o site em busca de informações institucionais, portfólio ou dicas sobre decoração e cuidados com móveis.

4.2 Instrumentos de Coleta e Análise dos Dados

A coleta de informações para definição dos requisitos foi realizada por meio de briefing, instrumento composto por um conjunto de perguntas descritivas, elaborado previamente com base nos objetivos do projeto. Esse documento foi respondido por escrito pelos representantes da empresa e complementado por uma entrevista, conduzida de forma remota, a fim de esclarecer pontos específicos e aprofundar as necessidades identificadas.

O briefing permitiu levantar informações sobre os serviços oferecidos, público-alvo, identidade visual, diferenciais competitivos, objetivos estratégicos e expectativas quanto às funcionalidades do site.

A análise dos dados coletados seguiu abordagem qualitativa, com interpretação das necessidades e priorização das funcionalidades essenciais, e quantitativa, considerando os recursos disponíveis e o tempo estimado para execução. Essa combinação assegurou que o escopo definido fosse realista, viável e alinhado aos objetivos de negócio.

4.3 Aplicação de Questionários

A etapa de validação do sistema será realizada após a apresentação da primeira versão funcional do site à empresa Espaço e Arte – Marcenaria Moderna. Nessa fase, será aplicado um questionário de avaliação com perguntas fechadas e abertas, elaborado para coletar percepções e sugestões dos representantes da empresa quanto à qualidade geral do produto, à efetividade das funcionalidades implementadas e à facilidade de uso da interface.

O questionário tem como finalidade verificar se o site atende aos requisitos definidos na fase de levantamento, bem como avaliar aspectos como usabilidade, clareza das informações, navegação, desempenho e adequação estética à identidade visual da marca. As perguntas abertas permitirão que o cliente registre observações qualitativas e sugestões de melhoria, enquanto as perguntas fechadas possibilitarão mensurar o grau de satisfação de forma objetiva.

Os resultados dessa avaliação servirão como base para ajustes e refinamentos antes da publicação final do site, assegurando que o produto final atenda plenamente às expectativas da empresa e proporcione uma experiência de navegação intuitiva, funcional e agradável para os usuários.

4.4 Levantamento de Requisitos

Com base nos levantamentos de briefing, entrevistas e questionários, definiu-se que o site deverá atuar como um portal institucional e operacional integrado, reunindo funcionalidades voltadas à divulgação, atendimento e gestão interna. Entre as principais necessidades identificadas destacam-se:

- Criação de um site institucional responsivo, com design moderno e compatível com diferentes dispositivos;
- Exibição de informações institucionais e portfólio de serviços (móveis planejados, design de interiores e assessoria em obras);

- Disponibilização de formulário de contato e orçamento, que gerará cadastro automático de clientes no banco de dados;
- Possibilidade de cadastro manual de clientes diretamente pela empresa, para inclusão de contatos obtidos fora do site;
- Implementação de painel administrativo restrito à equipe da empresa, permitindo:
 - Visualizar e gerenciar clientes cadastrados;
 - Inserir, editar ou excluir registros de clientes;
 - Registrar visitas e entregas em um calendário interno;
 - Criar, editar e excluir publicações da página “Dicas e Cuidados”, funcionando como um pequeno sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS);
- Integração com WhatsApp e *chatbot* interativo para atendimento automatizado;
- Implementação de mapa interativo com a localização da empresa;
- Garantia de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando a coleta e o uso ético das informações dos usuários.

Estes requisitos visam não apenas ampliar a visibilidade da marca, mas também oferecer ferramentas que otimizem o relacionamento com clientes e a organização das rotinas internas da empresa.

4.5 Requisitos Funcionais

Quadro 04 – Requisitos Funcionais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RF01	Exibir informações institucionais, serviços e diferenciais da empresa.
RF02	Apresentar um portfólio de projetos com imagens e descrições.
RF03	Disponibilizar um formulário de contato para envio de mensagens e solicitações de orçamento.
RF04	Disponibilizar um formulário de contato para envio de currículos por meio da página “Trabalhe Conosco”.
RF05	Enviar uma notificação automática para o e-mail e/ou WhatsApp do administrador sempre que um novo cliente for cadastrado por meio do formulário de contato ou quando um novo currículo for enviado.
RF06	Visualizar todos os clientes e currículos cadastrados e suas informações de contato.

RF07	Cadastrar, editar e excluir clientes e currículos manualmente no painel de controle, com opção de importar e preencher os dados a partir das informações enviadas pelo formulário do site.
RF08	Incluir, alterar ou remover compromissos no calendário de visitas.
RF09	Criar, editar e excluir postagens na seção “Dicas e Cuidados”.
RF10	Permitir que o usuário acesse e interaja com o chatbot para obter respostas automatizadas.
RF11	Apresentar mapa interativo com a localização da empresa.

Fonte: autoras (2025).

4.6 Requisitos Não Funcionais

Quadro 05 – Requisitos Não Funcionais

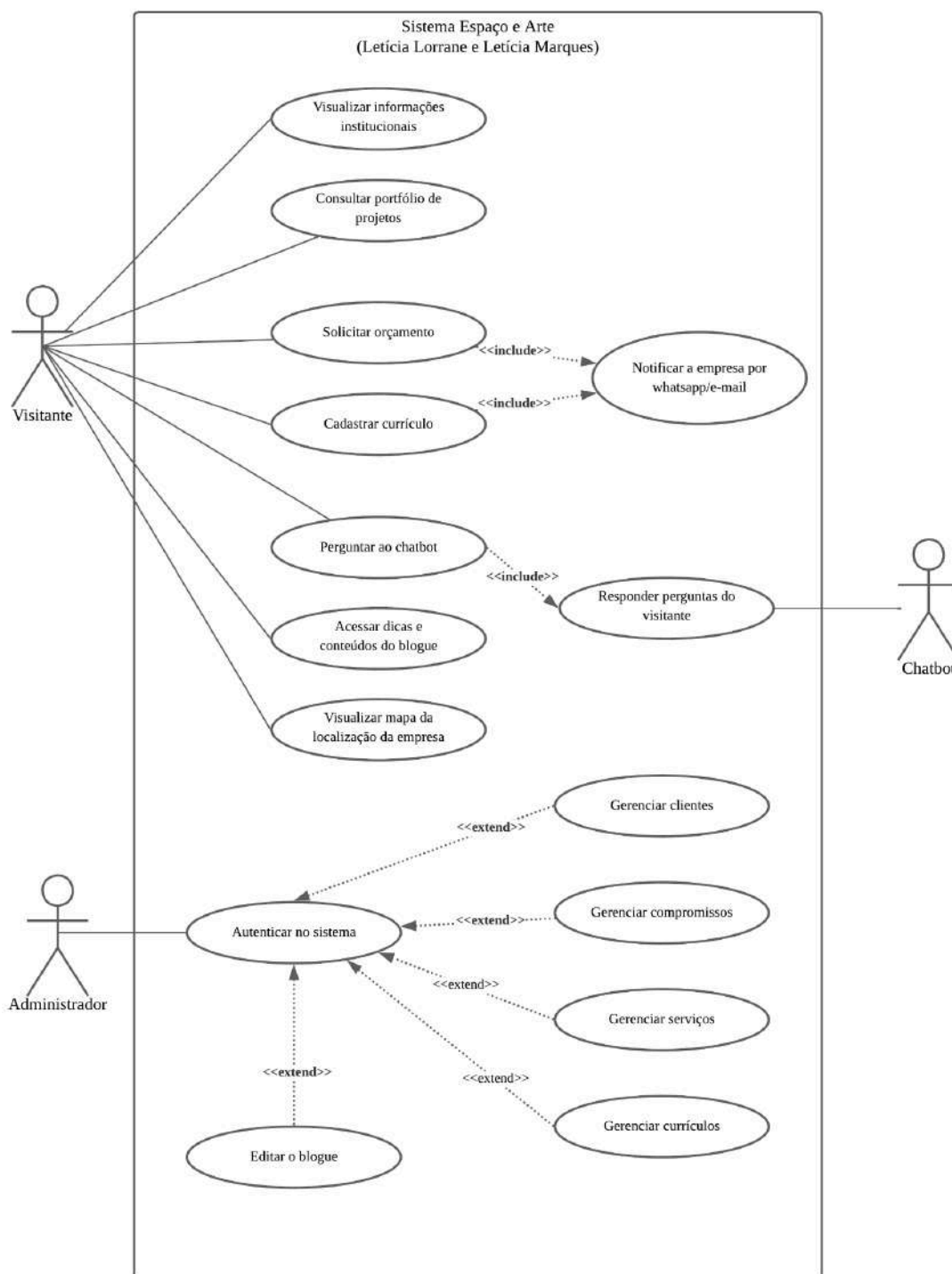
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RNF01	Adotar arquitetura Single Page Application (SPA), solicitando apenas dados necessários ao servidor, reduzindo recarregamentos completos de página.
RNF02	O tempo de resposta para carregamento de telas e consultas não deve exceder 2 segundos em condições normais de uso.
RNF03	A interface deve ser responsiva, garantindo uso adequado em desktop e dispositivos móveis com resolução mínima de 1024x768 e manter compatibilidade com browsers modernos (Chrome, Firefox, Edge).
RNF04	A interface do usuário deve seguir os padrões de Material Design para ícones, componentes e elementos visuais.
RNF05	O Sistema Espaço e Arte deve atingir nota mínima de 68 no System Usability Scale (SUS), indicando usabilidade considerada “aceitável” ou superior.
RNF06	Registrar logs de todas as alterações nos cadastros de clientes, compromissos e serviços
RNF07	Em caso de falha do sistema, a recuperação completa deve ocorrer em no máximo 10 minutos, sem perda de dados.

RNF08	Todas as informações sensíveis devem ser armazenadas e transmitidas com criptografia, conforme normas de proteção de dados (LGPD).
RNF09	O Sistema Espaço e Arte deve implementar a biblioteca DOMPurify ou equivalente para prevenir ataques XSS, manipulação indevida de DOM e injeções de conteúdo.
RNF10	Permitir backup automático diário dos dados armazenados, garantindo restauração completa em caso de incidente.
RNF11	Gerar relatórios e exportar dados em formatos padrão (CSV, PDF), sem perda de informação.

Fonte: autoras (2025).

4.7 Diagrama de Casos de Uso Macro

Figura 39 – Diagrama de Casos de Uso Macro



Fonte: autoras (2025).

4.8 Especificações de Casos de Uso

A descrição dos fluxos a seguir integra os requisitos funcionais originalmente definidos (RF01-RF11) e os requisitos não funcionais (RNFs) relacionados à segurança e rastreabilidade (RNF01-RNF11) que governam as operações administrativas, como as de Criação, Recuperação, Atualização e Exclusão (CRUD).

Quadro 06 – Especificações do UC01

UC01	VISUALIZAR INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
FINALIDADE	Permitir ao visitante visualizar informações institucionais, serviços e diferenciais da empresa.
ATOR(ES)	Visitante.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF01.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04.
PRÉ-CONDIÇÃO	Inexistente.
PÓS-CONDIÇÃO	Informações institucionais exibidas ao visitante.
FLUXO PRINCIPAL	1) O visitante acessa a seção “Sobre Nós”. 2) O sistema recupera e exibe as informações institucionais, serviços e diferenciais.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 07 – Especificações do UC02

UC02	CONSULTAR PORTFÓLIO DE PROJETOS
FINALIDADE	Permitir ao visitante acessar o portfólio e visualizar os projetos, imagens e descrições.
ATOR(ES)	Visitante.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF02.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04.
PRÉ-CONDIÇÃO	Inexistente.
PÓS-CONDIÇÃO	Projetos exibidos na interface.

FLUXO PRINCIPAL	O visitante acessa a seção “Portfólio”. O sistema lista os projetos com descrições e imagens.
FLUXO ALTERNATIVO 1 (FA1)	1) O visitante seleciona uma categoria para visualizar. 2) O sistema atualiza os projetos exibidos.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1)	O sistema não consegue carregar as imagens O sistema exibe aviso e carrega somente texto.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 08 – Especificações do UC03

UC03	SOLICITAR ORÇAMENTO
FINALIDADE	Permitir ao visitante solicitar orçamento via formulário ou WhatsApp.
ATOR(ES)	Visitante.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF03 e RF05.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF02, RNF03, RNF08.
PRÉ-CONDIÇÃO	Inexistente.
PÓS-CONDIÇÃO	Solicitação registrada e administrador notificado.
FLUXO PRINCIPAL	Cenário 1 – Via formulário: 1) O visitante preenche os campos obrigatórios do formulário (FA1). 2) O visitante clica em enviar. 3) O sistema valida todos os dados preenchidos (FE1, FE2). 4) Estando tudo correto, o sistema registra o envio. 5) O sistema exibe mensagem confirmando o envio. 6) O sistema notifica o administrador (RF05).
FLUXO ALTERNATIVO 1 (FA1)	1) O visitante deixa campo opcional em branco. 2) O sistema prossegue normalmente.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1)	O sistema informa que há campos obrigatórios não preenchidos.

FLUXO DE EXCEÇÃO 2 (FE2):	O sistema informa erro de formato inválido (e-mail, telefone etc.).
FLUXO PRINCIPAL	Cenário 2 – Via WhatsApp 1) O visitante clica no botão de contato. 2) O sistema redireciona o visitante para o WhatsApp da empresa.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 09 – Especificações do UC04

UC04	CADASTRAR CURRÍCULO
FINALIDADE	Permitir que o visitante envie seus dados e anexe seu currículo por meio do formulário na página “Trabalhe Conosco”.
ATOR(ES)	Visitante (primário), Sistema (secundário).
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF04, RF05, RF06, RF07.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF02, RNF03, RNF06, RNF08, RNF09.
PRÉ-CONDIÇÃO	O visitante deve ter acesso à página “Trabalhe Conosco” e possuir um arquivo de currículo válido.
PÓS-CONDIÇÃO	Currículo registrado no banco de dados; notificação enviada ao administrador; mensagem de confirmação exibida ao visitante.
FLUXO PRINCIPAL	1) O visitante acessa a página “Trabalhe Conosco”. 2) O visitante preenche os campos obrigatórios do formulário. 3) O visitante anexa o arquivo do currículo. 4) O visitante confirma o envio. 5) O sistema valida os dados e o arquivo. 6) O sistema registra o currículo no banco de dados. 7) O sistema envia notificação ao administrador.

	8) O sistema exibe uma mensagem de confirmação ao visitante.
FLUXO DE EXCEÇÃO (FE1)	Dados inválidos 1) O sistema detecta erro em campos obrigatórios. 2) O sistema informa o erro e solicita correção.
FLUXO DE EXCEÇÃO (FE2)	Arquivo inválido ou corrompido 1) O Sistema rejeita o arquivo. 2) O Sistema exibe aviso e pede um novo upload.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 10 – Especificações do UC05

UC05	NOTIFICAR EMPRESA POR WHATSAPP/E-MAIL
FINALIDADE	Enviar notificação automática ao administrador sempre que um novo formulário for registrado.
ATOR(ES)	Sistema Espaço e Arte.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF05.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF02, RNF08, RNF10.
PRÉ-CONDIÇÃO	Existência de um novo registro de formulário.
PÓS-CONDIÇÃO	Administrador notificado.
FLUXO PRINCIPAL	1) O sistema identifica novo registro. 2) O sistema gera mensagem formatada contendo dados relevantes. 3) O sistema envia notificação via e-mail e/ou WhatsApp.
FLUXO ALTERNATIVO 1 (FA1):	Apenas um canal está disponível (somente e-mail ou somente WhatsApp). O sistema realiza o envio pelo canal disponível.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1)	Falha no envio de notificação. O sistema tenta novamente automaticamente após 1 minuto.
FLUXO DE	O serviço externo de WhatsApp está indisponível.

EXCEÇÃO 2 (FE2):	O sistema envia apenas e-mail e registra log.
-------------------------	---

Fonte: autoras (2025).

Quadro 11 – Especificações do UC06

UC06	PERGUNTAR AO CHATBOT
FINALIDADE	Permitir ao visitante interagir com o chatbot para tirar dúvidas sobre serviços, orçamento e informações gerais.
ATOR(ES)	Visitante.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF10.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF01, RNF02, RNF03, RNF09.
PRÉ-CONDIÇÃO	Chatbot disponível no site.
PÓS-CONDIÇÃO	Resposta exibida ao visitante.
FLUXO PRINCIPAL	1) O visitante inicia o chatbot. 2) O visitante envia uma pergunta. 3) O sistema processa a solicitação. 4) O sistema aciona o caso de uso UC07 - responder perguntas do visitante.
FLUXO ALTERNATIVO 1 (FA1)	1) O visitante envia uma nova pergunta. 2) O sistema mantém o contexto da conversa e responde.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1):	O chatbot não compreende a pergunta. O sistema exibe texto padrão e sugere tópicos disponíveis.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 12 – Especificações do UC07

UC07	RESPONDER PERGUNTAS DO VISITANTE
FINALIDADE	Processar mensagens enviadas pelo visitante e fornecer respostas automáticas utilizando regras pré-definidas.
ATOR(ES)	Chatbot.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF10.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF01, RNF02, RNF03, RNF09.

PRÉ-CONDIÇÃO	O visitante iniciou interação com o chatbot (UC06).
PÓS-CONDIÇÃO	Resposta exibida ao visitante.
FLUXO PRINCIPAL	1) O chatbot recebe a pergunta do visitante. 2) O chatbot processa a solicitação utilizando regras pré-definidas. 3) O chatbot envia a resposta exibida ao visitante.
FLUXO ALTERNATIVO 1 (FA1)	O chatbot identifica palavras-chave específicas e fornece respostas sugeridas.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1):	O chatbot não compreende a pergunta. O sistema exibe resposta padrão e oferece opções de respostas.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 13 – Especificações do UC08

UC08	ACESSAR DICAS E CONTEÚDOS DO BLOGUE
FINALIDADE	Permitir ao visitante visualizar postagens e artigos da seção “Dicas e Cuidados”.
ATOR(ES)	Visitante.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF09.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF01, RNF02, RNF03.
PRÉ-CONDIÇÃO	Existência de postagens cadastradas.
PÓS-CONDIÇÃO	Conteúdos exibidos ao visitante.
FLUXO PRINCIPAL	1) O visitante acessa a página do blog. 2) O sistema recupera e exibe as postagens cadastradas
FLUXO ALTERNATIVO 1 (FA1)	1) O visitante seleciona uma categoria ou filtro. 2) O sistema exibe somente as postagens da categoria selecionada.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1):	Nenhuma postagem cadastrada. O sistema exibe mensagem informando ausência de conteúdo.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 14 – Especificações do UC09

UC09	VISUALIZAR MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA
FINALIDADE	Permitir ao visitante acessar o mapa interativo contendo a localização da empresa.
ATOR(ES)	Visitante.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF11.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF02, RNF03.
PRÉ-CONDIÇÃO	A página “Sobre Nós” deve estar acessível.
PÓS-CONDIÇÃO	Mapa exibido ao visitante.
FLUXO PRINCIPAL	1) O visitante acessa a página “Sobre Nós”. 2) O sistema exibe o mapa integrado com serviço externo.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1):	A API externa de mapas está indisponível. O sistema exibe informações textuais de endereço e um link externo.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 15 – Especificações do UC10

UC10	AUTENTICAR NO SISTEMA
FINALIDADE	Garantir acesso seguro do administrador ao painel de controle por meio de autenticação.
ATOR(ES)	Administrador.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF12, RF05.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF02, RNF03, RNF06, RNF08.
PRÉ-CONDIÇÃO	Conta de administrador cadastrada.
PÓS-CONDIÇÃO	Sessão autenticada e log de acesso registrado.
FLUXO PRINCIPAL	1) Acessar tela de login. 2) Inserir usuário e senha. 3) O sistema valida credenciais. 4) O sistema cria sessão e redireciona ao painel
FLUXO	Recuperar senha

ALTERNATIVO 1 (FA1)	1) O administrador seleciona opção “Esqueci a senha”. 2) O sistema envia link de redefinição. 3) Administrador cria nova senha.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1)	Credenciais inválidas 1) O Sistema exibe erro. 2) O Administrador tenta novamente.
FLUXO DE EXCEÇÃO 2 (FE2)	Conta bloqueada após múltiplas tentativas 1) O Sistema bloqueia conta. 2) O Sistema notifica o administrador e envia link para recuperação de conta.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 16 – Especificações do UC11

UC11	GERENCIAR CLIENTES
FINALIDADE	Realizar operações de cadastro, edição, exclusão e consulta de clientes.
ATOR(ES)	Administrador.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF06, RF07
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF02, RNF03, RNF06, RNF08, RNF11.
PRÉ-CONDIÇÃO	Administrador autenticado.
PÓS-CONDIÇÃO	Registro de cliente criado, atualizado ou removido; log registrado.
FLUXO PRINCIPAL	1) Acessar seção “Clientes”. 2) Sistema lista registros. 3) Administrador seleciona cadastrar, editar ou excluir. 4) Sistema valida alterações. 5) Sistema salva e registra log.
FLUXO ALTERNATIVO 1 (FA1)	Filtro de busca 1) Administrador usa campo de pesquisa. 2) O sistema exibe resultados filtrados.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1)	Dados inválidos O sistema exibe erro de validação.
FLUXO DE	Exclusão de cliente vinculado a outro módulo

EXCEÇÃO 2 (FE2)	O sistema impede exclusão e exibe motivo.
------------------------	---

Fonte: autoras (2025).

Quadro 17 – Especificações do UC12

UC12	GERENCIAR CURRÍCULOS
FINALIDADE	Visualizar, armazenar e excluir currículos enviados pelos usuários.
ATOR(ES)	Administrador.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF04, RF06, RF07, RF05.
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF02, RNF06, RNF08, RNF09.
PRÉ-CONDIÇÃO	Existência de currículos enviados ou armazenados. Administrador autenticado.
PÓS-CONDIÇÃO	Currículo processado conforme ação desejada. Logs registrados.
FLUXO PRINCIPAL	1) Acessar área de currículos. 2) Visualizar lista. 3) Selecionar currículo. 4) Escolher visualizar ou excluir. 5) Sistema valida operação e salva alterações.
FLUXO ALTERNATIVO 1 (FA1)	Download do currículo 1) Administrador seleciona “baixar”. 2) Sistema fornece arquivo.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1)	Arquivo corrompido ou falha no carregamento Sistema exibe erro e solicita nova tentativa.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 18 – Especificações do UC13

UC13	GERENCIAR COMPROMISSOS
FINALIDADE	Gerenciar compromissos no calendário de visitas, entregas ou atividades internas.
ATOR(ES)	Administrador.

REQUISITOS FUNCIONAIS	RF08
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF02, RNF03, RNF06, RNF10.
PRÉ-CONDIÇÃO	Administrador autenticado.
PÓS-CONDIÇÃO	Compromisso incluído, modificado ou removido e log de operação registrado.
FLUXO PRINCIPAL	1) Acessar calendário. 2) Selecionar dia/horário. 3) Inserir, editar ou remover compromisso. 4) Sistema valida dados. 5) Sistema salva e registra log.
FLUXO ALTERNATIVO 1 (FA1)	Visualização semanal/mensal Administrador altera o modo de exibição.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1)	Data/hora conflitante Sistema exibe alerta.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 19 – Especificações do UC14

UC14	GERENCIAR SERVIÇOS
FINALIDADE	Administrar o catálogo de serviços, realizando operações de criação, edição e exclusão.
ATOR(ES)	Administrador.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF13
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF02, RNF03, RNF04, RNF06.
PRÉ-CONDIÇÃO	Administrador autenticado.
PÓS-CONDIÇÃO	Serviço atualizado no sistema.
FLUXO PRINCIPAL	1) Acessar Serviços. 2) Visualizar lista. 3) Inserir, editar ou remover serviço. 4) Sistema valida dados. 5) Sistema salva e registra log.

Fonte: autoras (2025).

Quadro 20 – Especificações do UC15

UC15	EDITAR BLOGUE (“DICAS E CUIDADOS”)
FINALIDADE	Criar, editar e excluir postagens no blogue institucional.
ATOR(ES)	Administrador.
REQUISITOS FUNCIONAIS	RF09
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	RNF01, RNF03, RNF04, RNF06, RNF09, RNF11.
PRÉ-CONDIÇÃO	Administrador autenticado.
PÓS-CONDIÇÃO	Postagens atualizadas e refletidas na interface pública.
FLUXO PRINCIPAL	1) Acessar gerenciador do blogue. 2) Selecionar criar, editar ou excluir. 3) Inserir conteúdo. 4) Sistema sanitiza, valida e salva. 5) Sistema registra log.
FLUXO ALTERNATIVO 1 (FA1)	Salvar como rascunho Sistema permite armazenar sem publicar.
FLUXO DE EXCEÇÃO 1 (FE1):	Imagem acima do limite permitido Sistema rejeita.

Fonte: autoras (2025).

5. FRONT-END

O Front-End corresponde à parte visual e interativa do sistema com a qual o usuário interage diretamente, incluindo páginas, botões, formulários, menus e demais elementos de navegação. Também abrange o design responsivo, que adapta o layout a diferentes dispositivos, como celulares, tablets e computadores.

Os protótipos foram desenvolvidos na ferramenta Figma (<https://www.figma.com/>) e incluem modelos interativos, clicáveis e com efeitos visuais, disponíveis para visualização no seguinte link: [Protótipo Espaço e Arte](#).

A identidade visual foi elaborada utilizando as seguintes fontes:

- Lora para títulos (serifa), conferindo elegância;

- Poppins para textos e botões (sem serifa), garantindo modernidade e legibilidade.

A paleta de cores do projeto inclui:

- Verde Oliva (#c4cfb8) para o fundo das seções;
- Verde Escuro (#6b705c) para botões de orçamento e envio;
- Verde (#889561) como efeito *hover* nos botões;
- Laranja (#db8423) para o botão de cancelar;
- Laranja Claro (#dda15e) como efeito *hover* do botão cancelar;
- Preto (#202020) para títulos;
- Cinza (#282828) para textos;
- Branco (#FFFFFF) para o fundo da página e texto dos botões;

Ícones pretos do tipo *outline*, para um visual limpo e moderno. Essa composição visa proporcionar uma experiência intuitiva, agradável e funcional, garantindo acessibilidade e responsividade em todas as plataformas.

5.1 Protótipos

Os protótipos a seguir servem como referência para o desenvolvimento do sistema proposto, ilustrando a organização visual e funcional das principais seções do site. Abaixo, são apresentados os protótipos das funcionalidades planejadas, exibidas em *layout* para desktop/notebook:

- **Página Inicial (index.html)**

A Figura 11 apresenta a Página Inicial do site *Espaço & Arte*. Ao clicar na logomarca, o usuário é redirecionado à página principal (index), independentemente da seção em que esteja. O menu de navegação é fixo e comum a todas as páginas do site. O banner principal realiza transições automáticas em intervalos regulares, apresentando imagens promocionais da empresa. Logo abaixo do banner, há uma frase de destaque que introduz o conteúdo do site e reforça sua proposta.

Figura 11 – Página Inicial Espaço e Arte (parte 01 – menu, banner e introdução)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

Nesta seção, é apresentado um texto introdutório sobre os móveis planejados, principal serviço oferecido pela empresa. Um botão de orçamento direciona o usuário diretamente para o *WhatsApp* da *Espaço e Arte*. Ao lado do texto, há uma imagem ilustrativa que exemplifica o tipo de produto entregue, reforçando a qualidade e o estilo dos projetos desenvolvidos, conforme a Figura 12.

Figura 12 – Página Inicial Espaço e Arte (parte 01 – móveis planejados)

MÓVEIS PLANEJADOS

A fabricação de móveis planejados começa com um projeto personalizado, feito conforme as medidas e necessidades do cliente, de forma inteligente e funcional. Após a aprovação, as peças são produzidas em marcenaria própria, com cortes precisos e acabamento sob medida, garantindo encaixe perfeito na instalação.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

Conforme ilustrado na Figura 13, a seção de projetos de interiores exhibe imagens dos ambientes nas etapas de projeto e execução (antes e depois), organizadas em formato de slide. A navegação é facilitada por botões de avançar e retroceder, além de indicadores circulares que permitem alternar entre as imagens com facilidade.

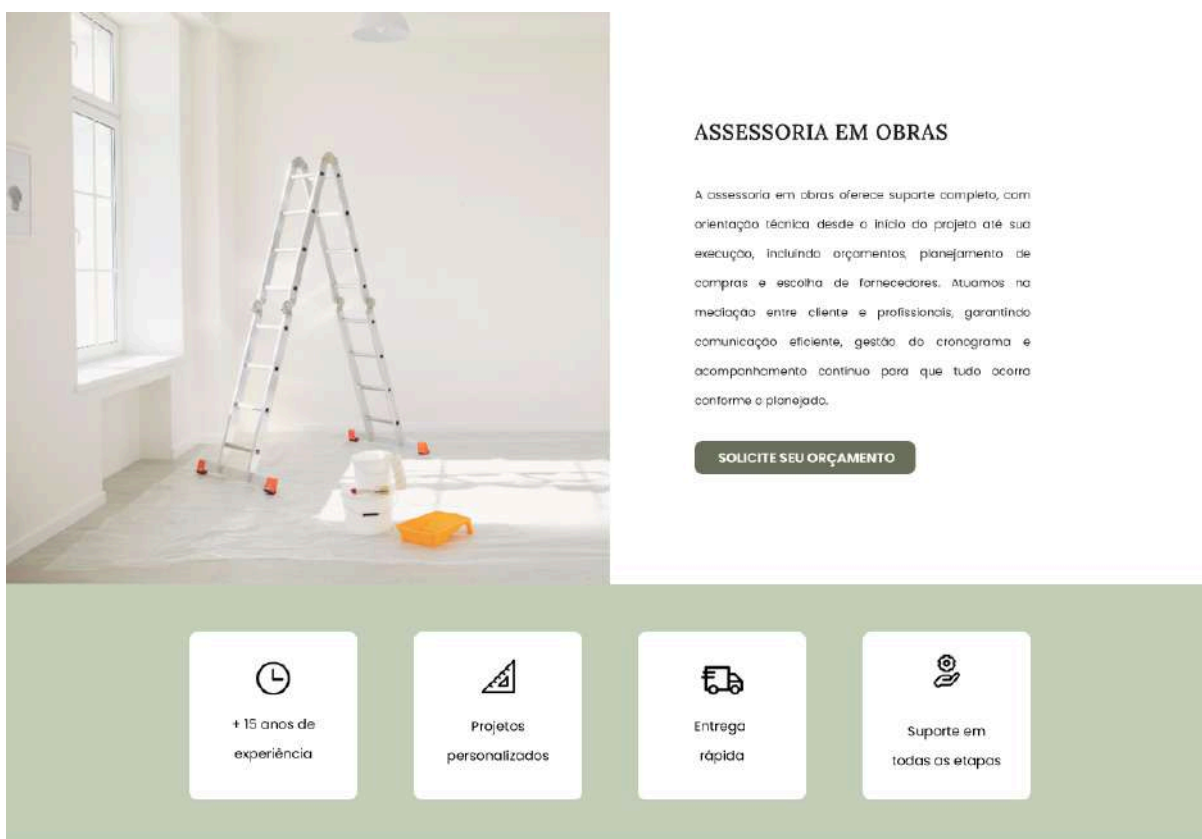
Figura 13 – Página Inicial Espaço e Arte (parte 03 – Projeto de Interiores)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

No layout apresentado na Figura 14, verifica-se que a seção de Assessoria em Obras exibe uma imagem ilustrativa acompanhada de um texto explicativo ao lado, além de um botão para solicitação de orçamento. Logo abaixo, encontra-se a seção que destaca os principais diferenciais da empresa.

Figura 14 – Página Inicial Espaço e Arte (parte 04 – Assessoria em Obras e Diferenciais)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

A Figura 15 exibe o formulário de contato e o rodapé, que são comuns a todas as páginas do site, exceto na página “Trabalhe Conosco”. No rodapé, o logotipo funciona como um link que redireciona o usuário para a página inicial, independentemente da página em que ele se encontre. Além disso, o rodapé inclui informações de contato, como número telefônico, perfil do Instagram, e-mail, endereço da empresa, e um link direto para a página “Trabalhe Conosco”.

Figura 15 – Página Inicial Espaço e Arte (parte 06 – contato e rodapé)

O formulário de contato está dividido em duas colunas. A coluna da esquerda contém o título 'TRANSFORME SEU AMBIENTE COM A ESPAÇO E ARTE', seguido de um texto explicando que, ao enviar o plano do ambiente, o usuário receberá uma visita gratuita e que a equipe fará a medição e desenvolverá o projeto sob medida. A coluna da direita possui campos para 'Nome' (com o placeholder 'Nome completo'), 'Telefone' (com o placeholder '(99) 99999-9999') e uma área de 'Mensagem' com o placeholder 'Descreva sua necessidade'. Abaixo desses campos, há um menu suspenso para 'Como conheceu a empresa?' com a opção 'Selecionar' e um botão 'ENVIAR'.

TRANSFORME SEU AMBIENTE COM A ESPAÇO E ARTE

Para receber um orçamento, envie o plano do ambiente pelos nossos canais de contato ou agende uma visita gratuita.

Caso deseje, nossa equipe fará a medição no local e poderá desenvolver um projeto sob medida, conforme suas necessidades.

Nome
Nome completo

Telefone
(99) 99999-9999

Mensagem
Descreva sua necessidade

Como conheceu a empresa?
Selecionar

ENVIAR

espaço e arte
marcenaria moderna

WhatsApp: (63) 98953-3434
Instagram: @espaço.e.arte
Email: espacoedarteinteriordesign@gmail.com

Quadro 7005 sul, Av. I.O 33, Lote 37,
Plano Diretor (Ná. Palmox - TO),
CEP: 77027-080
Trabalhe Conosco

Copyright © Espaço e Arte. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Jéssica Lemos | Jéssica Albuquerque

Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

- **Página Móveis Planejados (moveis.html)**

A Figura 16 apresenta a página Móveis Planejados. O banner principal é fixo. Logo abaixo do banner, também há uma frase de destaque que introduz o conteúdo da página e reforça sua proposta.

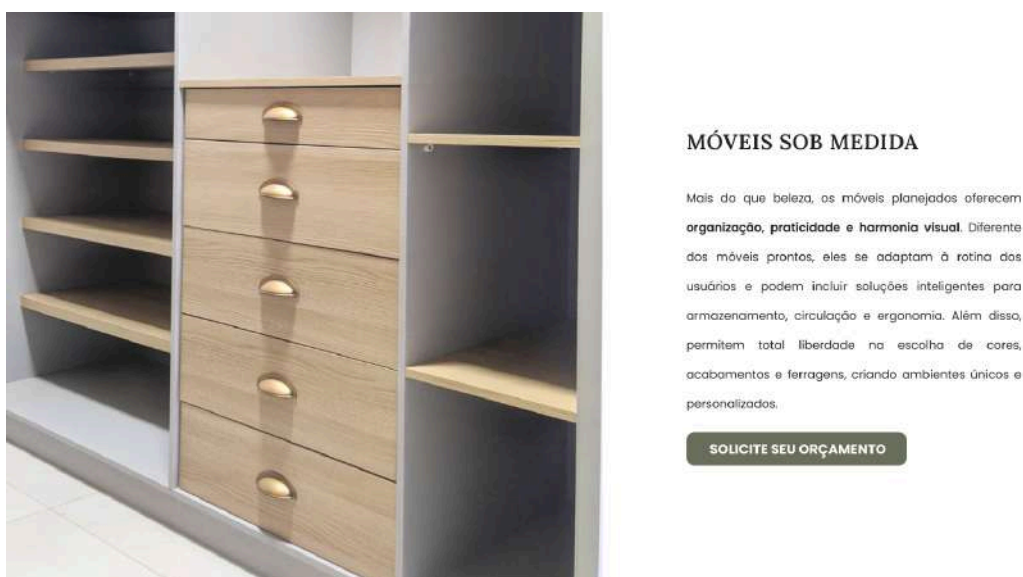
Figura 16 – Página Móveis Planejados (parte 01 – menu, banner e introdução)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

Nesta seção, é apresentado um texto introdutório sobre os móveis sob medida. Um botão de orçamento direciona o usuário diretamente para o *WhatsApp* da *Espaço e Arte*. Ao lado do texto, há uma imagem ilustrativa que exemplifica o tipo de produto entregue, reforçando a qualidade e o estilo dos projetos desenvolvidos, conforme a Figura 17.

Figura 17 – Página Móveis Planejados (Parte 02 – Móveis Sob Medida)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

Na Figura 18, observa-se uma seção que destaca, por meio de tópicos, a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Espaço & Arte. Ao lado do conteúdo textual, há uma imagem representativa da execução do trabalho de marcenaria, reforçando o compromisso da empresa com a excelência.

Figura 18 – Página Móveis Planejados (parte 03 – Qualidade)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

A Figura 19 destaca a seção de fotos dos serviços já realizados pela empresa, apresentada em formato de slide com botões de avanço e retorno, além de indicadores circulares que facilitam a navegação entre as imagens. O menu de navegação incluirá um item com submenu (*dropdown*), permitindo acesso direto a essa seção.

Figura 19 – Página Móveis Planejados (parte 04 – Realizações)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

- **Página Projeto de Interiores (projetos.html)**

A Figura 20 apresenta a página Projeto de Interiores. O banner principal é fixo. Logo abaixo do banner há uma frase de destaque que introduz o conteúdo da página e reforça sua proposta.

Figura 20 – Página Projeto de Interiores (Parte 01 – Menu, banner e introdução)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

Nesta seção, é apresentado um texto introdutório sobre o projeto de interiores. Um botão de orçamento direciona o usuário diretamente para o *WhatsApp* da *Espaço e Arte*. Ao lado do texto, há uma imagem ilustrativa que exemplifica o tipo de serviço entregue, reforçando o tipo de projeto desenvolvido, conforme a Figura 21.

Figura 21 – Página Projeto de Interiores (Parte 02 – Projeto de Interiores)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

Na Figura 22, observa-se uma seção dedicada à explicação das etapas do projeto. Cada título funciona como um item expansível (*accordion*), revelando o conteúdo correspondente ao ser clicado. Simultaneamente, a imagem posicionada à esquerda é atualizada de acordo com a etapa selecionada, ilustrando visualmente cada fase do processo.

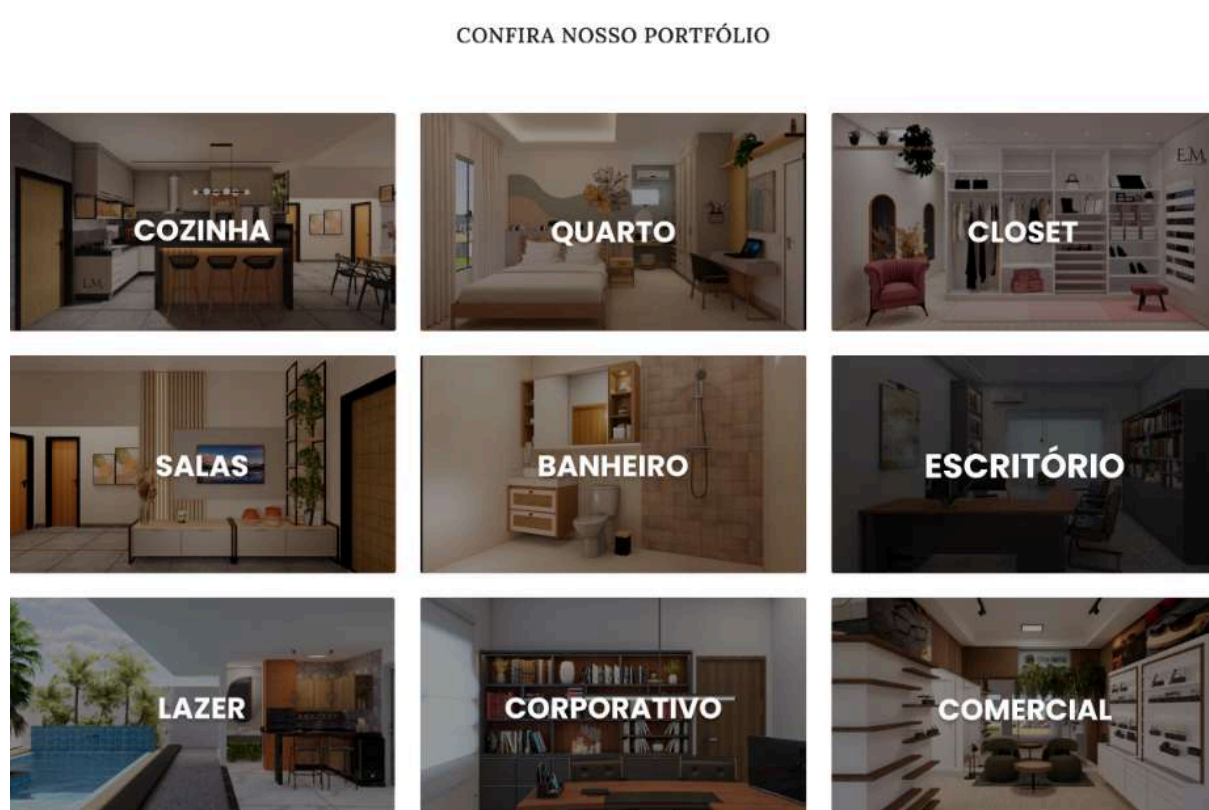
Figura 22 – Página Projeto de Interiores (Parte 03 – Etapas do Projeto)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

A Figura 23 apresenta a seção de portfólio, organizada por ambientes. Ao clicar em uma das imagens, é exibida uma sobreposição com fundo escurecido e semitransparente, revelando os projetos daquele ambiente em formato de slide. Essa funcionalidade permite uma visualização ampliada e mais imersiva dos trabalhos realizados.

Figura 23 – Página Projeto de Interiores (Parte 04 – Portfólio)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

- **Página Assessoria em Obras (assessoria.html)**

A Figura 24 apresenta a página Assessoria em Obras. O banner principal é fixo. Logo abaixo do banner há uma frase de destaque que introduz o conteúdo da página e reforça sua proposta.

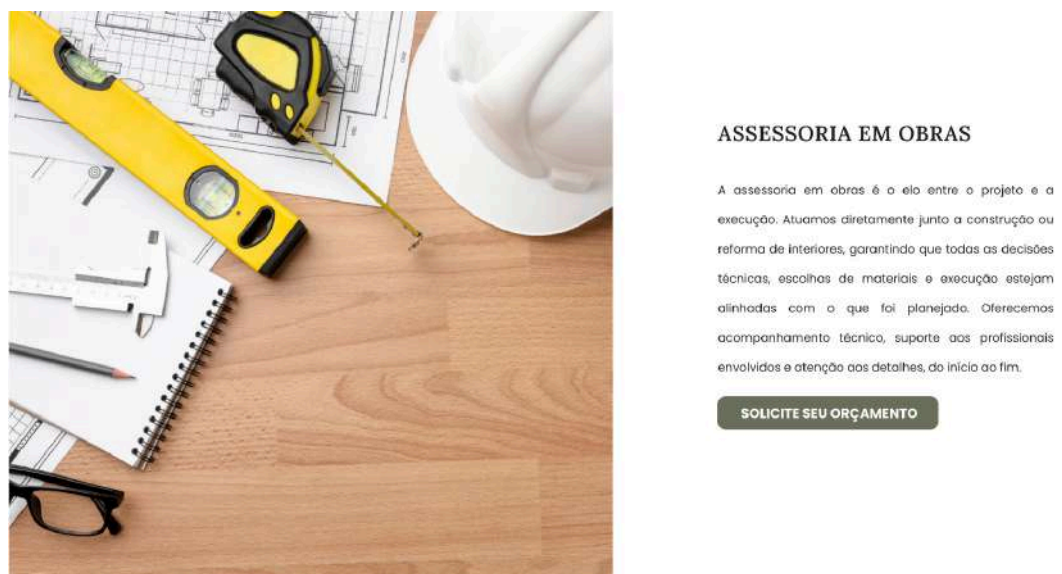
Figura 24 – Página Assessoria em Obras (Parte 01 – Menu, banner e introdução)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

Nesta seção, é apresentado um texto introdutório sobre o serviço de assessoria em obras. Um botão de orçamento direciona o usuário diretamente para o *WhatsApp* da Espaço e Arte. Ao lado esquerdo do texto, há uma imagem ilustrativa, conforme a Figura 25.

Figura 25 – Página Assessoria em Obras (Parte 02 – Assessoria em Obras)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

A Figura 26 destaca a seção dedicada à apresentação dos serviços oferecidos na assessoria em obras. À direita do texto explicativo há uma imagem ilustrativa.

Figura 26 – Página Assessoria em Obras (Parte 03 – O que está incluso?)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

São destacados, na Figura 27, os principais motivos para a contratação do serviço de assessoria em obras. O conteúdo textual é acompanhado, à esquerda, por uma imagem ilustrativa que reforça visualmente a proposta. Logo abaixo, há uma área complementar com um botão de orçamento em destaque, incentivando a ação do usuário.

Figura 27 – Página Assessoria em Obras (Parte 04 – Por que contratar uma assessoria?)

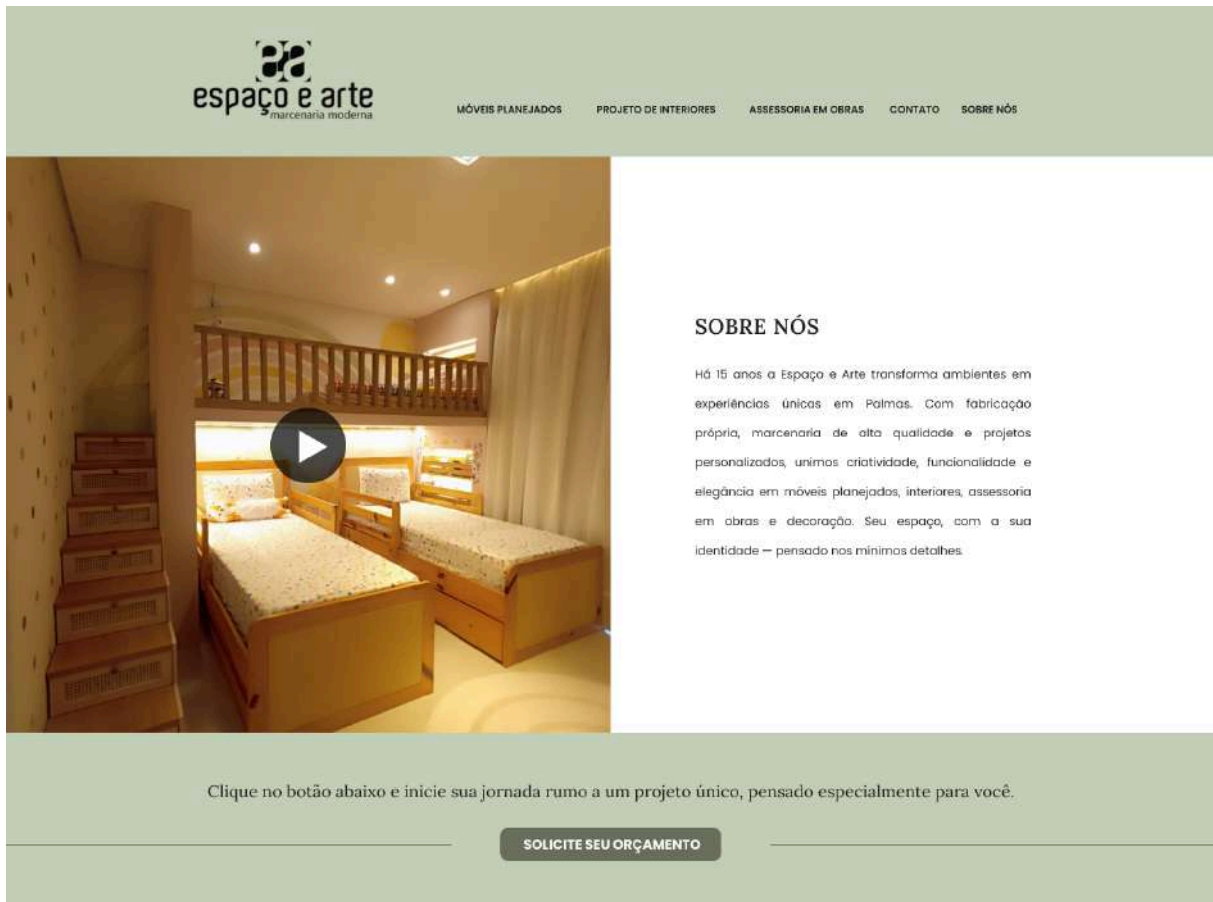


Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

- **Página Sobre Nós (sobre.html)**

A Figura 28 apresenta a página “Sobre Nós”. Logo abaixo do menu de navegação, há um vídeo que exibe alguns dos serviços realizados pela Espaço e Arte, acompanhado, à direita, por um texto que apresenta a trajetória da empresa, destacando sua experiência e área de atuação. Logo abaixo, há uma área complementar com um botão de orçamento em destaque, incentivando a ação do usuário.

Figura 28 – Página Sobre Nós (Parte 01 – Menu e texto)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

Na seção seguinte, são apresentados os textos de apresentação da equipe, destacando Eliane como responsável pelo design de interiores e Márcio, proprietário da empresa, como responsável pela marcenaria. Ao lado dos textos, encontram-se as respectivas imagens dos profissionais, conforme ilustrado na Figura 29.

Figura 29 – Página Sobre Nós (Parte 02 – Design de Interiores e Marcenaria)

MARCENARIA

Márcio Marques é responsável pela equipe operacional da indústria, onde desempenha um papel fundamental na aquisição de materiais e na supervisão das montagens. Com grande comprometimento, ele garante a entrega de todos os serviços contratados, e assegura qualidade e eficiência em cada etapa do processo.



Márcio Marques



Eliane Marques
AID 42165 – CREA 334428/TO

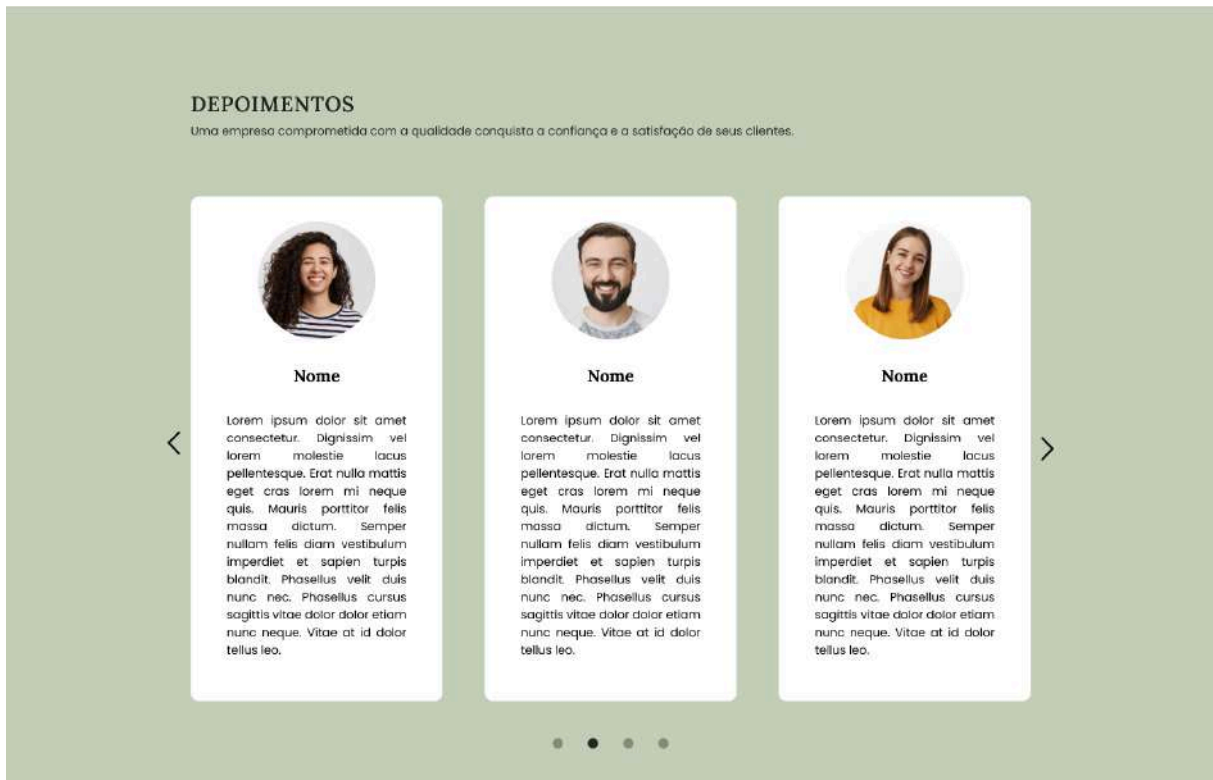
DESIGN DE INTERIORES

Eliane Marques, responsável técnica, é designer de interiores e se destaca por desenvolver projetos que unem estética e funcionalidade, sempre focando nas reais necessidades do cotidiano. Seu trabalho valoriza o conforto, a praticidade e o uso inteligente dos espaços, criando ambientes personalizados que facilitam a rotina e refletem o estilo de vida de cada cliente.

Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

A Figura 30 ilustra a seção de depoimentos dos clientes, exibidos em formato de slide, com botões para avançar e retroceder, além de indicadores circulares que facilitam a navegação entre os depoimentos.

Figura 30 – Página Sobre Nós (Parte 03 – Depoimentos)



Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

A Figura 31 apresenta o formulário de contato e o rodapé, elementos comuns a outras páginas do site. Nesta página, entre o formulário e o rodapé, foi inserido um mapa interativo que indica a localização da empresa, incorporado por meio de um *iframe* no HTML.

Figura 31 – Página Sobre Nós (Parte 04 – Contato, mapa e rodapé)

TRANSFORME SEU AMBIENTE COM A ESPAÇO E ARTE

Para receber um orçamento, envie a planta do ambiente pelos nossos canais de contato ou agende uma visita gratuita.

Caso deseje, nossa equipe fará a medição no local e poderá desenvolver um projeto sob medida, conforme suas necessidades.

Nome

Nome completo

Telefone

(99) 99999-9999

Mensagem

Descreva sua necessidade

Como conheceu a empresa?

Selecione

ENVIAR

Espaço e Arte Marcenaria
Av. Se 115, Alameda 5 Q. M. SN -
Lote 03 - Plano Diretor Sul, Palmas -
TO, 77024-178

Ver mapa ampliado

(63) 99153-3434

@espaco.e.arte

espacoarteinteriordesign@gmail.com

Quadra 1506 sul, Av. LO 33, lote 37,
Plano Diretor Sul, Palmas - TO.
CEP: 77.027-080

Trabalhe Conosco

CNPJ 20.480.266/0001-24

Copyright © Espaço e Arte. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Letícia Lomane | Letícia Marques

Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

- **Página Trabalhe Conosco (trabalhe.html)**

A Figura 32 exibe a página “Trabalhe Conosco”, que contém um texto sobre o perfil dos profissionais buscados pela empresa, acompanhado, ao lado, de um formulário para envio de dados pessoais e currículo.

Figura 32 – Página Trabalhe Conosco (menu e formulário)



MÓVEIS PLANEJADOSPROJETO DE INTERIORESASSESSORIA EM OBRASCONTATOSOBRE NÓS

TRABALHE CONOSCO

Na Espaço e Arte, acreditamos que grandes projetos começam com pessoas apaixonadas pelo que fazem. Se você é tem criatividade, comprometimento e busca crescer em um ambiente colaborativo e dinâmico, queremos conhecer você!

Valorizamos profissionais que compartilham do nosso cuidado com cada detalhe, que gostam de desafios e têm vontade de transformar espaços em experiências únicas.

Cadastre seu currículo no formulário ao lado. Estamos sempre em busca de novos talentos para fazer parte da nossa equipe!

Nome

Nome completo

Telefone

(99) 99999-9999

E-mail

usuario@gmail.com

Área de interesse

Selecione

Pretensão salarial

R\$ 9999,99

Mensagem

Descreva suas habilidades, conhecimentos e interesses.

Como conheceu a empresa?

Selecione

Anexar currículo

Selecione um arquivo até 10 MB

Nenhum arquivo selecionado

ENVIARCANCELAR

Fonte: Print de tela do protótipo feito no Figma pelas autoras (2025).

Os protótipos das telas da página “Dicas”, do ChatBot e de responsividade serão desenvolvidos posteriormente, conforme previsto no cronograma apresentado na seção 2.3.

5.2 Implementação do Front-End

O front-end até o momento foi desenvolvido com HTML, CSS e Javascript, através do editor de código Visual Studio Code (VS Code) e pode ser visualizado através do link disponível no Git Pages:

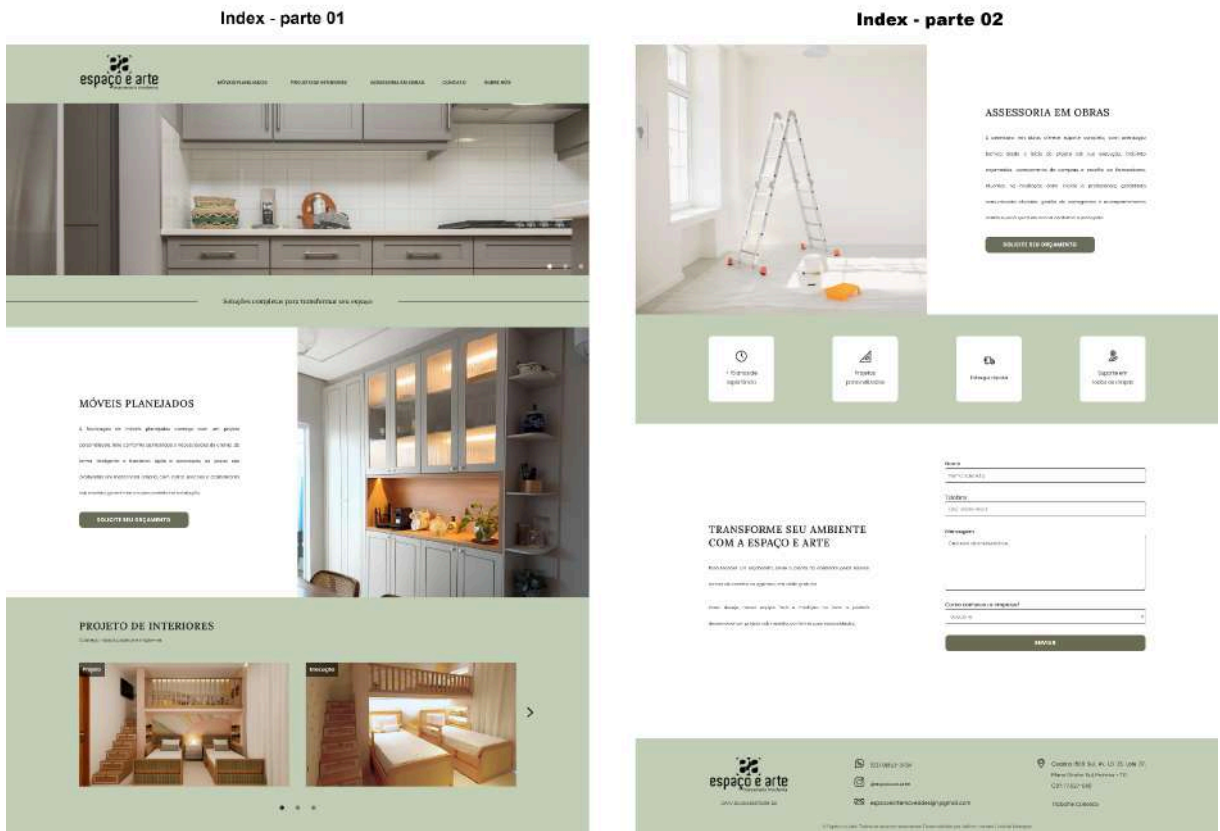
<https://leticiamrmarques.github.io/espacoearte/>

Todas as páginas mantêm o *layout* desenvolvido no protótipo.

- **Página Inicial (index.html)**

A Figura 33 mostra a página inicial quando é carregada.

Figura 33 – Implementação da Página Inicial



Fonte: Print de tela da implementação feito pelas autoras no navegador (2025).

Na Figura 34 pode-se visualizar a implementação de *dropdowns* no menu, para que a navegação se torne mais objetiva. Além disso, foi adicionado JavaScript no banner, para que as imagens troquem sozinhas após certo período de tempo.

Figura 34 – Implementação do menu e banner

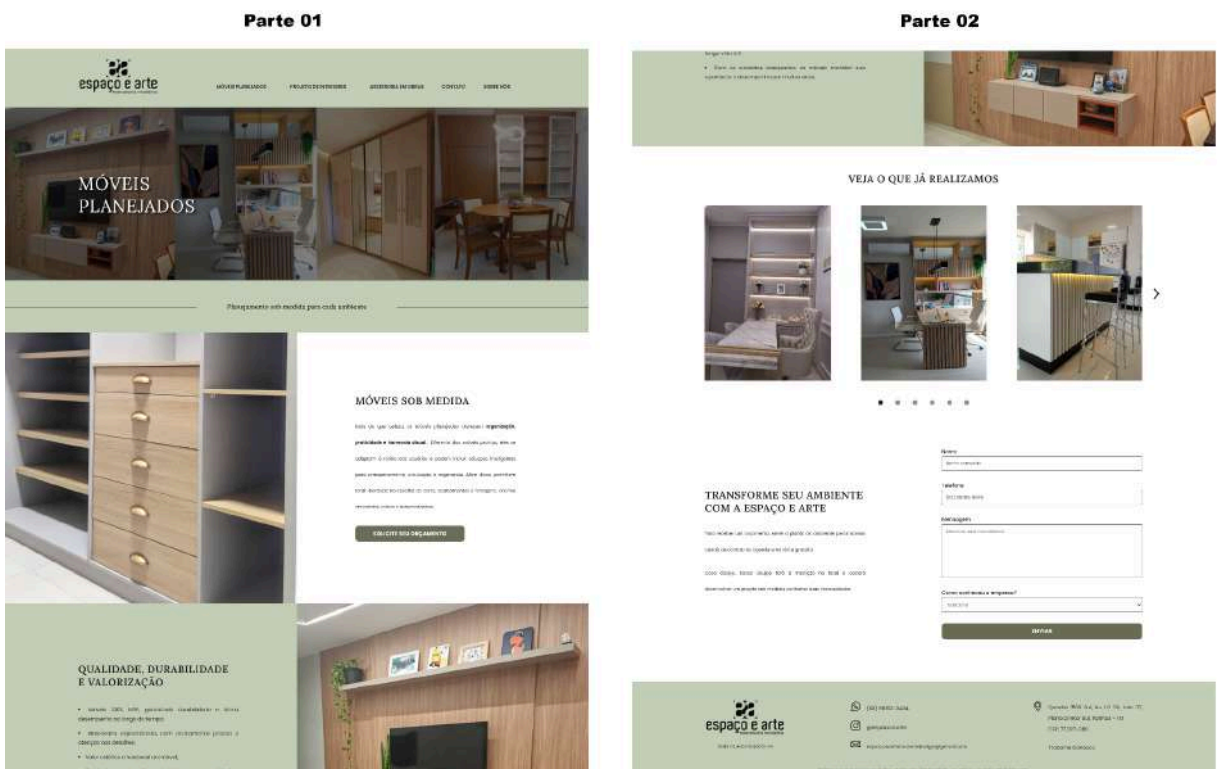


Fonte: Print de tela da implementação feito pelas autoras no navegador (2025).

- **Página Móveis Planejados (moveis.html)**

A Figura 35 mostra a página Móveis Planejados quando é carregada. Na seção “Veja o que já realizamos” foi implementado um *slider* através de JavaScript.

Figura 35 – Implementação da página Móveis Planejados

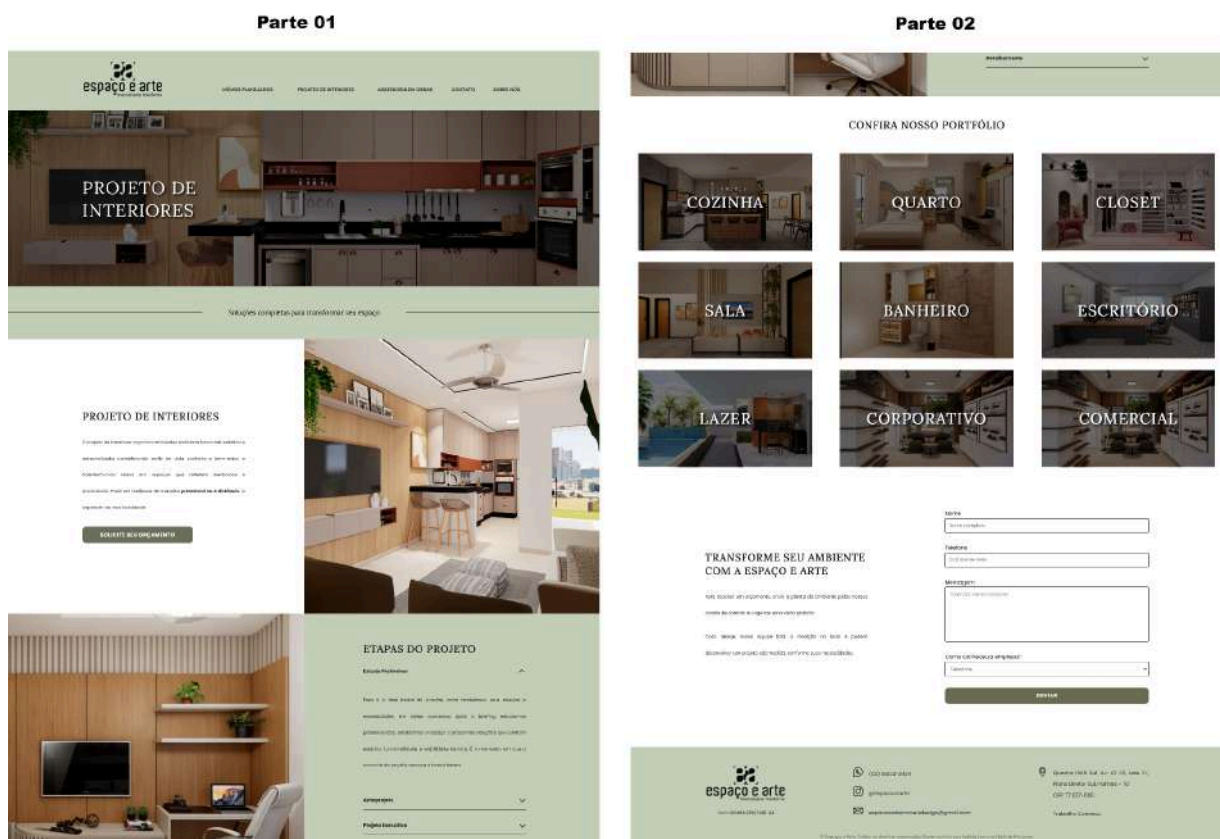


Fonte: Print de tela da implementação feito pelas autoras no navegador (2025).

- **Página Projeto de Interiores (projetos.html)**

A Figura 36 mostra a página Projeto de Interiores quando é carregada.

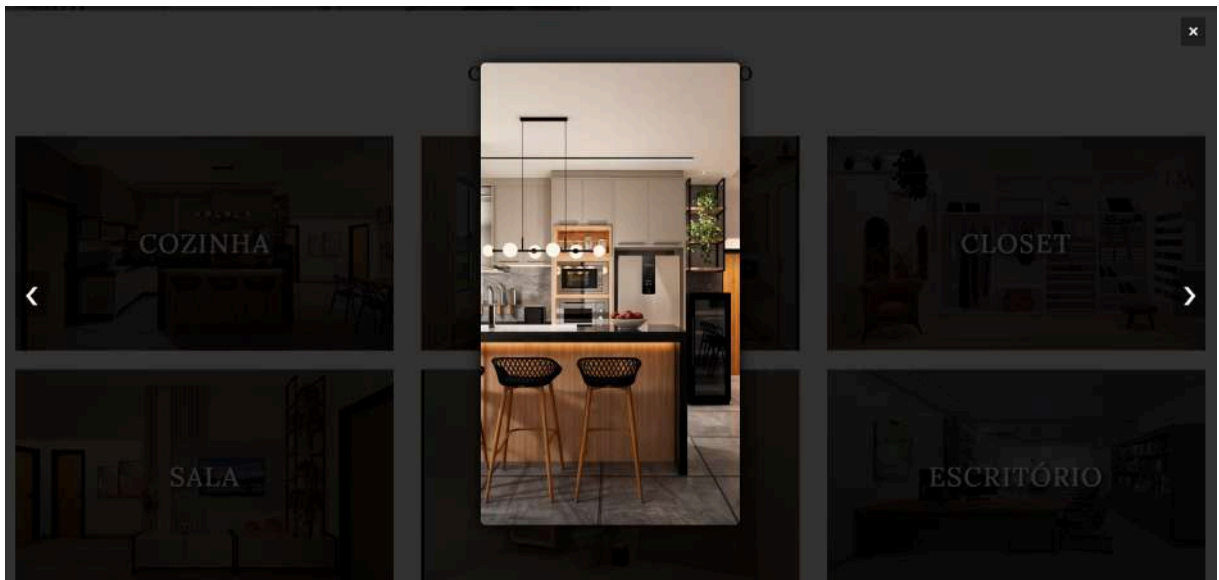
Figura 36 – Implementação da página Projeto de Interiores



Fonte: Print de tela da implementação feito pelas autoras no navegador (2025).

Na Figura 37 pode-se visualizar um efeito *overlay* feito com CSS. Quando o usuário clica em um card do portfólio, um slide feito no JavaScript se sobressai na página para mostrar imagens relacionadas à classificação clicada.

Figura 37 – Implementação do overlay no Portfólio

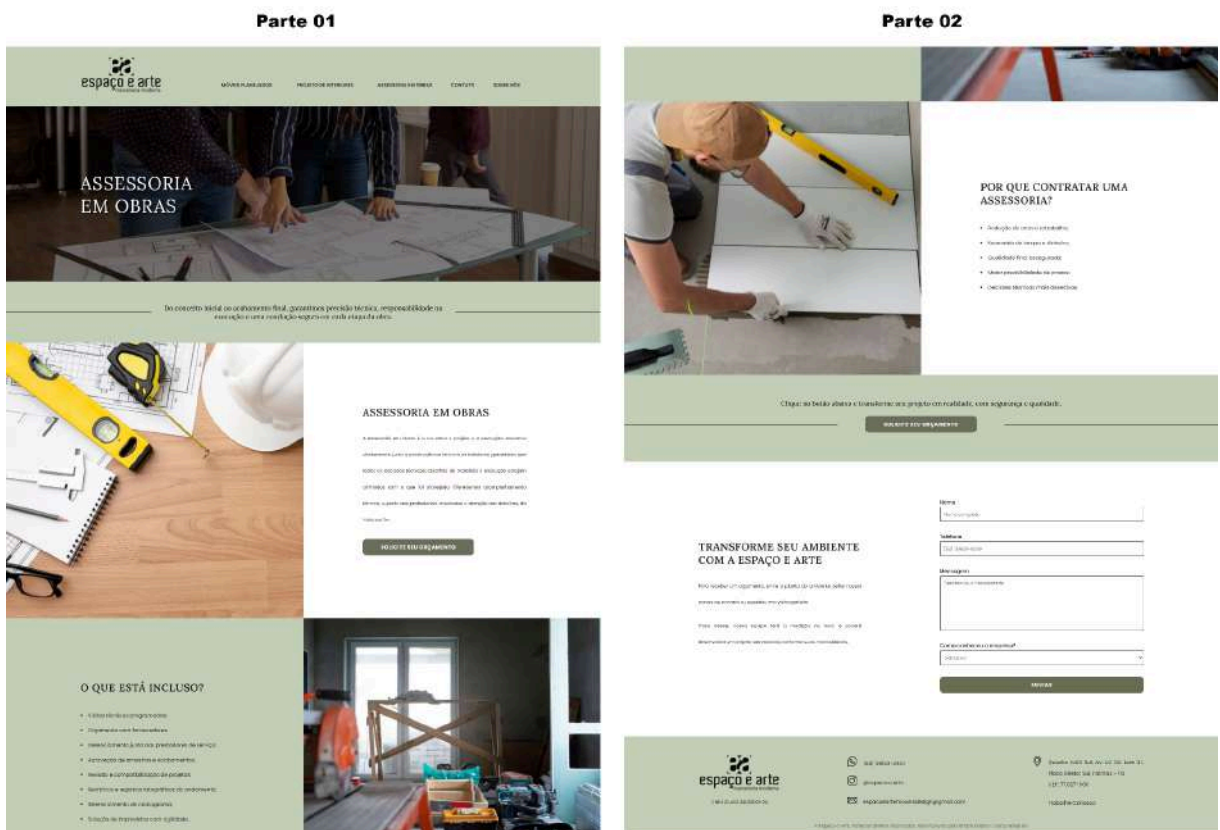


Fonte: Print de tela da implementação feito pelas autoras no navegador (2025).

- **Página Assessoria em Obras (assessoria.html)**

A Figura 38 mostra a página Assessoria em Obras quando é carregada.

Figura 38 – Implementação da página Assessoria em Obras

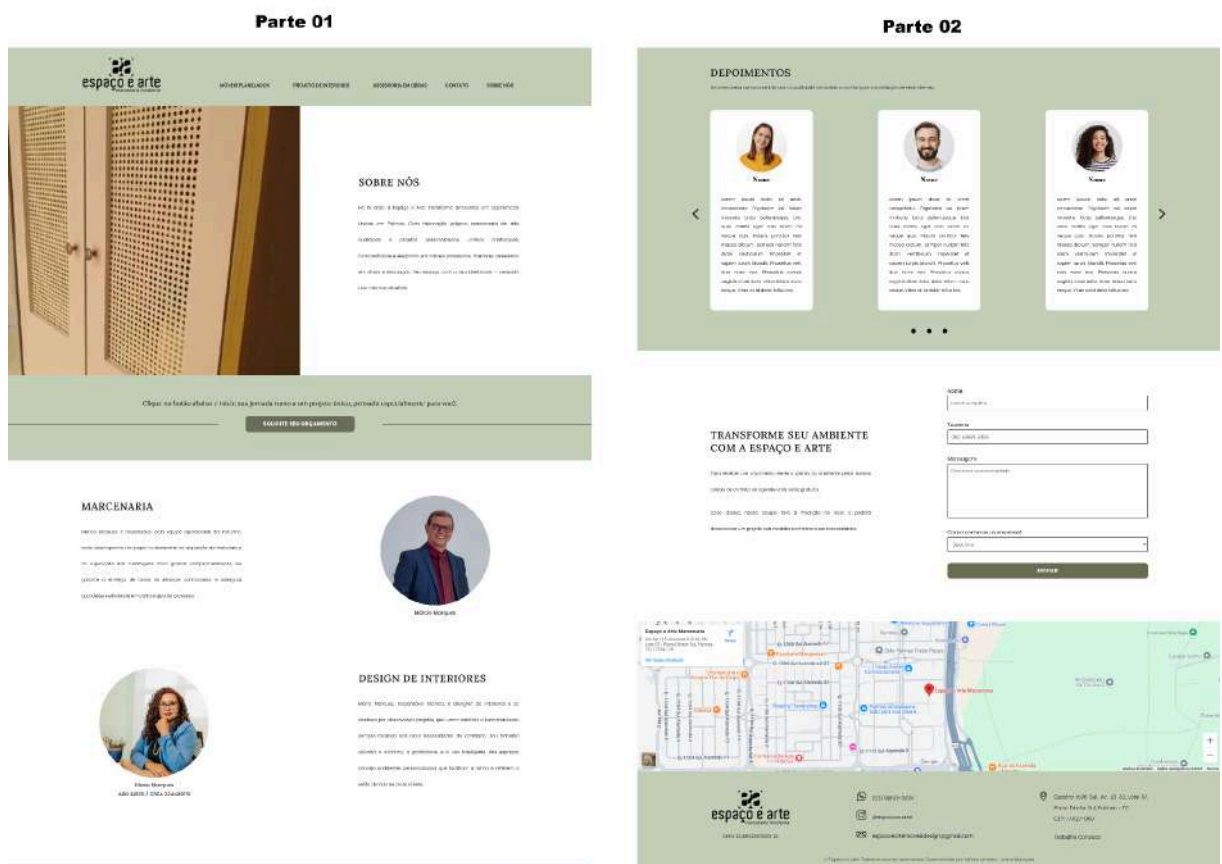


Fonte: Print de tela da implementação feito pelas autoras no navegador (2025).

- **Página Sobre Nós (sobre.html)**

A Figura 39 mostra a página Móveis Planejados quando é carregada. Nela, o vídeo começa automaticamente sem som. A seção “Depoimentos” ainda será implementada, pois faltam relatos reais dos clientes da empresa.

Figura 39 – Implementação da página Sobre Nós



Fonte: Print de tela da implementação feito pelas autoras no navegador (2025).

O mapa foi inserido com iframe no HTML e será atualizado conforme mudanças no perfil da Espaço e Arte disponível no Google Meu Negócio.

- **Página Trabalhe Conosco (trabalhe.html)**

Por fim, conforme a Figura 40, foi feita a implementação da página Trabalhe Conosco. A única mudança em relação ao protótipo foi a adição da frase “formatos

aceitos: pdf, doc, docx”. Sendo assim, a frase de alerta “Nenhum arquivo selecionado” mudou para o lado direito do formulário.

Figura 40 – Implementação da página Trabalhe Conosco

TRABALHE CONOSCO

Na Espaço e Arte, acreditamos que grandes projetos começam com pessoas apaixonadas pelo que fazem. Se você é tem criatividade, comprometimento e busca crescer em um ambiente colaborativo e dinâmico, queremos conhecer você!

Valorizamos profissionais que compartilham da nossa paixão com cada detalhe, que gostam de desafios e têm vontade de transformar espaços em experiências únicas.

Cadastre seu currículo no formulário ao lado. Estamos sempre em busca de novos talentos para fazer parte da nossa equipe!

Nome
Nome completo

Telefone
(99) 9999-9999

E-mail
usuario@email.com

Área de interesse
Selecione

Pretensão salarial
R\$ 9999,99

Mensagem
Descreva suas habilidades, conhecimentos e interesses

Como conheceu a empresa?
Selecione

Anexar currículo
Selecione um arquivo até 10 MB
Formatos aceitos: pdf, doc, docx. Nenhum arquivo selecionado

ENVIAR **CANCELAR**

espaco e arte
marcenaria moderna
CNPJ 20.480.285/0001-24

(63) 98153-3434
@espaco.e.arte
espacoartemoveisdesign@gmail.com

Quadra 1506 Sul, Av. LO 33, Lote 37,
Plano Diretor Sul, Palmas - TO
CEP: 77.027-000
Trabalhe Conosco

© Espaço e Arte. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por [Jéssica Izorane] | Jéssica Marques

Fonte: Print de tela da implementação feito pelas autoras no navegador (2025).

A implementação das telas da página “Dicas”, do ChatBot e de responsividade serão desenvolvidos posteriormente, conforme previsto no cronograma apresentado na seção 2.3.

6. BANCO DE DADOS

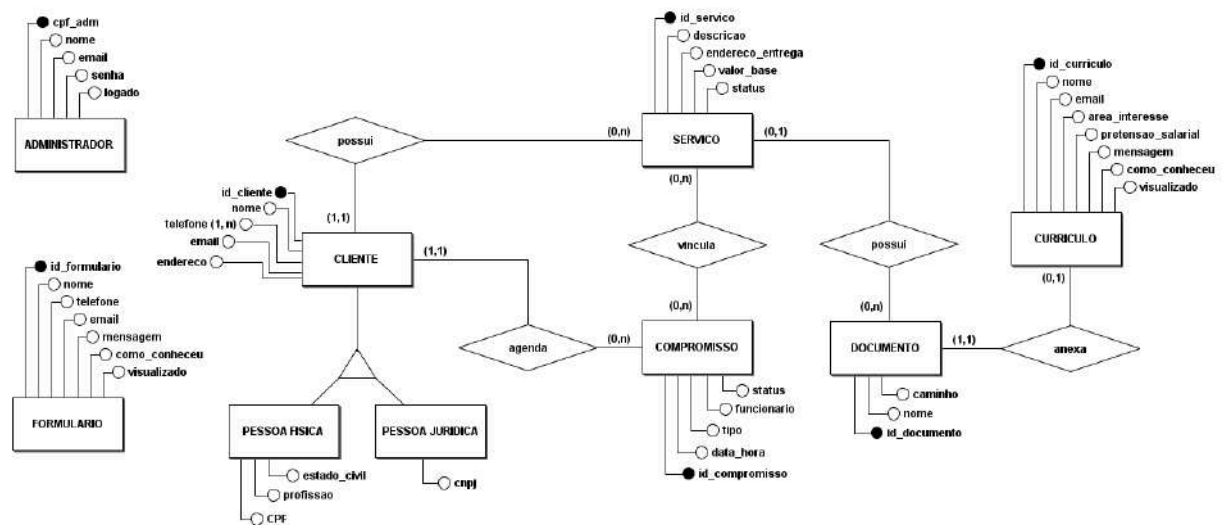
O banco de dados do Sistema Espaço e Arte foi criado para armazenar informações de forma estruturada e para permitir a recuperação, atualização e manipulação dos dados conforme as necessidades do processo. Ele registra o fluxo de atendimento ao cliente, desde o primeiro contato até o andamento de compromissos e serviços vinculados. O sistema também utiliza tipos ENUM para padronizar classificações, como estado civil, área de interesse, forma de contato, tipo de compromisso e status de serviço e compromisso, reduzindo variações e mantendo consistência nas informações registradas. Dessa forma, o banco de dados oferece suporte às operações básicas da aplicação e organiza os dados de modo que possam ser utilizados pelo sistema ao longo do ciclo de atendimento.

6.1 Modelo Entidade-Relacionamento

O modelo entidade-relacionamento do Sistema Espaço e Arte é composto por entidades que representam os principais elementos envolvidos no atendimento ao cliente. A entidade Cliente é central e se relaciona com compromissos, serviços, telefones e com os tipos específicos de pessoa física e pessoa jurídica. A entidade Compromisso se vincula ao cliente e pode se relacionar com serviços por meio da entidade associativa Vincula.

A entidade Serviço também se relaciona com clientes e pode possuir documentos. A entidade Documento pode estar associada a currículos e serviços. A entidade Currículo registra informações de candidatos e possui relação com documentos. A entidade Formulário armazena contatos gerais recebidos pelo sistema. A entidade Administrador mantém os dados dos administradores responsáveis pelo acesso ao sistema. Esses relacionamentos organizam o fluxo de informações e definem como os dados se conectam dentro do banco, como pode-se visualizar na representação gráfica dos relacionamentos na Figura 41.

Figura 41 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema Espaço e Arte



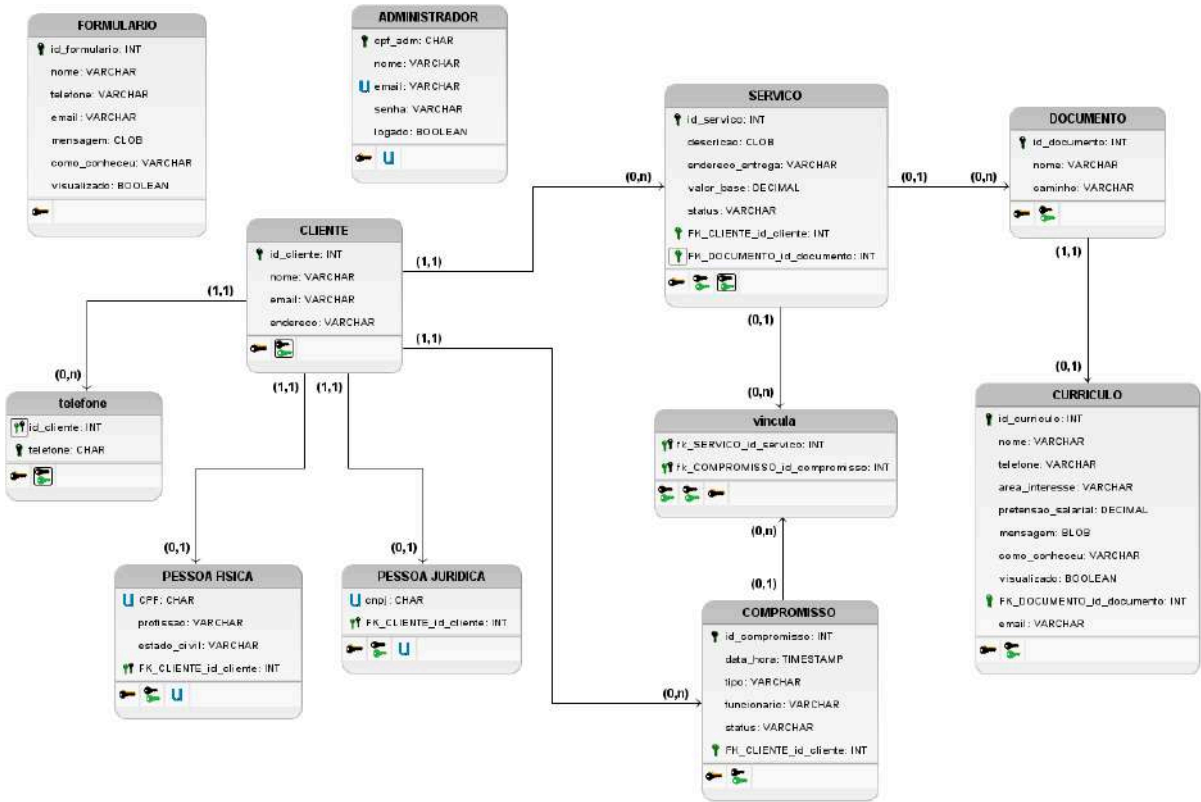
Fonte: autoras (2025).

6.2 Modelo Lógico do banco de dados

O modelo lógico do banco de dados apresenta a estrutura detalhada das tabelas, seus atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições utilizadas para organizar os dados manipulados pelo sistema. Ele fornece uma representação gráfica que traduz o modelo conceitual para uma forma compatível com a implementação, permitindo visualizar de maneira clara como as tabelas se relacionam e como cada informação será armazenada. Essa etapa possibilita que todos os envolvidos no desenvolvimento compreendam a organização dos dados antes da implementação definitiva.

O modelo lógico também estabelece as decisões técnicas necessárias para criação do banco por meio do DDL, definindo os tipos de dados, relacionamentos, regras de integridade e demais estruturas que serão utilizadas no SGBD escolhido, que neste projeto é o PostgreSQL. A partir disso, já é possível elaborar os comandos específicos desse SGBD para criação das tabelas, definição das chaves e implementação das restrições, preparando o ambiente para a etapa de construção física do banco de dados.

Figura 42 – Modelo Lógico do Banco de Dados do Sistema Espaço e Arte



Fonte: autoras (2025).

6.3 Dicionário de Dados

O dicionário de dados descreve as tabelas, atributos, tipos e finalidades de cada elemento do banco de dados. Ele serve como guia técnico para desenvolvedores, administradores e avaliadores compreenderem a estrutura lógica do sistema.

Tabela: ADMINISTRADOR

Descrição: Armazena os dados de administradores do sistema, responsáveis por acessar o painel de gestão.

Quadro 21 – Tabela Administrador

Atributo	Tipo	Descrição
cpf_admin	CHAR(11)	Identificador único do administrador. Chave primária (PK).
nome	VARCHAR(100)	Nome completo do administrador.

email	VARCHAR(100)	E-mail utilizado para login e comunicação. Deve ser único.
senha	VARCHAR(8)	Senha criptografada do administrador.
logado	BOOLEAN	Indica se o administrador está atualmente autenticado no sistema.

Fonte: autoras (2025).

Tabela: CLIENTE

Descrição: Armazena dados gerais de clientes, físicos ou jurídicos.

Quadro 22 – Tabela Cliente

Atributo	Tipo	Descrição
id_cliente	SERIAL	Identificação única do cliente. Chave primária (PK).
nome	VARCHAR(100)	Nome completo do cliente.
email	VARCHAR(100)	E-mail de contato.
endereco	VARCHAR(200)	Endereço residencial ou comercial.

Fonte: autoras (2025).

Tabela: PESSOA FISICA

Descrição: Representa clientes pessoa física (relacionamento 1:1 com CLIENTE).

Quadro 23 – Tabela Pessoa_Fisica

Atributo	Tipo	Descrição
cpf	CHAR(11)	CPF da pessoa física.
profissao	VARCHAR(100)	Profissão.
estado_civil	tipo_estado_civil	Estado civil (Solteiro(a), Casado(a), Divorciado(a), Viúvo(a))
FK_CLIENTE_id_cliente	INT	Chave primária e estrangeira associada ao cliente. (PK, FK)

Fonte: autoras (2025).

Tabela: PESSOA JURIDICA

Descrição: Representa clientes pessoa jurídica.

Quadro 24 – Tabela Pessoa_Juridica

Atributo	Tipo	Descrição
cnpj	CHAR(14)	CNPJ da empresa.

FK_CLIENTE_id_cliente	INT	Chave primária e estrangeira associada ao cliente. (PK, FK)
-----------------------	-----	---

Fonte: autoras (2025).

Tabela: TELEFONE

Descrição: Armazena telefones adicionais dos clientes (atributo multivalorado). Possui chave primária composta.

Quadro 25 – Tabela Telefone

Atributo	Tipo	Descrição
FK_CLIENTE_id_cliente	INT	Chave primária associada ao cliente. (PK, FK)
telefone	VARCHAR(11)	Número de telefone do cliente. PK

Fonte: autoras (2025).

Tabela: DOCUMENTO

Descrição: Controla documentos enviados ao sistema (ex.: arquivos de orçamento, projetos, currículos, contratos).

Quadro 26 – Tabela Documento

Atributo	Tipo	Descrição
id_documento	SERIAL	Identificador do documento. Chave primária (PK).
nome	VARCHAR(150)	Nome do arquivo enviado.
caminho	VARCHAR(300)	Caminho físico do arquivo no servidor.

Fonte: autoras (2025).

Tabela: CURRICULO

Descrição: Armazena currículos enviados por candidatos a vagas na empresa.

Quadro 27 – Tabela Currículo

Atributo	Tipo	Descrição
id_curriculo	SERIAL	Identificador do currículo. Chave primária (PK).
nome	VARCHAR(100)	Nome do candidato.
telefone	VARCHAR(11)	Telefone para contato.
email	VARCHAR(100)	E-mail do candidato.

area_interesse	tipo_area	Área desejada pelo candidato (estágio, design, marcenaria).
pretensao_salarial	DECIMAL(4,2)	Salário pretendido.
mensagem	TEXT	Mensagem opcional do candidato.
como_conheceu	tipo_como_conheceu	Origem do contato (Google, Instagram, Indicação, Outro).
visualizado	BOOLEAN	Indica se o currículo já foi avaliado.
FK_DOCUMENTO_id_documento	INT	Documento anexado ao currículo. FK.

Fonte: autoras (2025).

Tabela: COMPROMISSO

Descrição: Representa compromissos agendados com clientes.

Quadro 28 – Tabela Compromisso

Atributo	Tipo	Descrição
id_compromisso	SERIAL	Identificador do compromisso. Chave primária (PK).
data_hora	TIMESTAMP	Data e horário do compromisso.
tipo	tipo_compromisso	Tipo de atendimento (orçamento, reunião, medidas, entrega).
funcionario	VARCHAR(100)	Nome do funcionário responsável.
status	tipo_status_compromisso	Estado do compromisso (a confirmar, confirmado, realizado, cancelado).
FK_CLIENTE_id_cliente	INT	Cliente ao qual o compromisso pertence. FK.

Fonte: autoras (2025).

Tabela: SERVICO

Descrição: Armazena serviços contratados pelos clientes.

Quadro 29 – Tabela Servico

Atributo	Tipo	Descrição
id_servico	SERIAL	Identificador único do serviço. Chave primária (PK).
descricao	TEXT	Descrição detalhada do serviço.
endereço_entrega	VARCHAR(200)	Local onde o serviço ou produto será

		entregue.
valor_base	DECIMAL(6,2)	Valor do contrato.
status	tipo_status_servico	Estado atual do serviço (em_espera, em_producao, concluido, cancelado).
FK_CLIENTE_id_cliente	INT	Cliente proprietário do serviço. FK.
FK_DOCUMENTO_id_documento	INT	Documento associado ao serviço. FK.

Fonte: autoras (2025).

Tabela: FORMULARIO

Descrição: Registra formulários enviados pelo site para contato geral.

Quadro 30 – Tabela Formulario

Atributo	Tipo	Descrição
id_formulario	SERIAL	Identificador do formulário.Chave primária (PK).
nome	VARCHAR(100)	Nome do remetente.
telefone	VARCHAR(11)	Telefone de contato.
email	VARCHAR(100)	E-mail informado.
mensagem	TEXT	Mensagem enviada.
como_conheceu	tipo_como_conheceu	Origem do contato (Google, Instagram, Indicação, Outro)
visualizado	BOOLEAN	Indica se o formulário já foi lido.

Fonte: autoras (2025).

6.4. MODELO FÍSICO

Scripts iniciais

-- 1. Criação do Schema

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_espacoearte;
USE db_espacoearte;
```

-- 2. Tabela ADMINISTRADOR (Gestão de Acesso)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS administrador (
    cpf_adm_PK CHAR(11) NOT NULL,
```

```
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    senha VARCHAR(8) NOT NULL,  
    logado BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    PRIMARY KEY (cpf_adm_PK)  
);
```

-- 3. Tabela CLIENTE (Entidade Central)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cliente (  
    id_clie_PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100),  
    endereco VARCHAR(200),  
    PRIMARY KEY (id_clie_PK)  
);
```

-- 4. Especialização: PESSOA_FISICA

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pessoa_fisica (  
    id_clie_PFK INT NOT NULL,  
    cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
    profissao VARCHAR(100),  
    estado_civil ENUM('Solteiro(a)', 'Casado(a)', 'Divorciado(a)', 'Viúvo(a)'),  
    PRIMARY KEY (id_clie_PFK),  
    CONSTRAINT fk_pf_cliente FOREIGN KEY (id_clie_PFK) REFERENCES  
cliente (id_clie_PK)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

-- 5. Especialização: PESSOA_JURIDICA

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pessoa_juridica (  
    id_clie_PFK INT NOT NULL,  
    cnpj CHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
    PRIMARY KEY (id_clie_PFK),
```

```
        CONSTRAINT fk_pj_cliente FOREIGN KEY (id_clie_PFK) REFERENCES
cliente (id_clie_PK)
        ON DELETE CASCADE
    );
```

```
-- 6. Tabela TELEFONE (Atributo Multivalorado)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS telefone (
    id_clie_FK INT NOT NULL,
    telefone VARCHAR(11) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_clie_FK, telefone),
    CONSTRAINT fk_tel_cliente FOREIGN KEY (id_clie_FK) REFERENCES
cliente (id_clie_PK)
);
```

```
-- 7. Tabela DOCUMENTO (Armazenamento de arquivos)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS documento (
    id_docu_PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    caminho VARCHAR(300) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_docu_PK)
);
```

```
-- 8. Tabela CURRICULO (Candidatos)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS curriculo (
    id_curr_PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(11),
    email VARCHAR(100),
    area_interesse ENUM('Estágio', 'Design', 'Marcenaria'),
    pretensao_salarial DECIMAL(10,2),
    mensagem TEXT,
    como_conheceu ENUM('Google', 'Instagram', 'Indicação', 'Outro'),
    visualizado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    id_docu_FK INT,
```

```

PRIMARY KEY (id_curr_PK),
CONSTRAINT fk_curr_docu FOREIGN KEY (id_docu_FK) REFERENCES
documento (id_docu_PK)
);

```

-- 9. Tabela COMPROMISSO (Agenda)

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS compromisso (
    id_comp_PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    tipo ENUM('Orçamento', 'Reunião', 'Medidas', 'Entrega'),
    funcionario VARCHAR(100),
    status ENUM('A confirmar', 'Confirmado', 'Realizado', 'Cancelado'),
    id_clie_FK INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_comp_PK),
    CONSTRAINT fk_comp_cliente FOREIGN KEY (id_clie_FK)
REFERENCES cliente (id_clie_PK)
);

```

-- 10. Tabela SERVICO (Trabalhos Contratados)

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS servico (
    id_serv_PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    descricao TEXT,
    endereco_entrega VARCHAR(200),
    valor_base DECIMAL(10,2),
    status ENUM('Em espera', 'Em produção', 'Concluído', 'Cancelado'),
    id_clie_FK INT NOT NULL,
    id_docu_FK INT,
    PRIMARY KEY (id_serv_PK),
    CONSTRAINT fk_serv_cliente FOREIGN KEY (id_clie_FK) REFERENCES
cliente (id_clie_PK),
    CONSTRAINT fk_serv_docu FOREIGN KEY (id_docu_FK) REFERENCES
documento (id_docu_PK)
);

```

-- 11. Tabela FORMULARIO (Contatos do Site)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS formulario (  
    id_form_PK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(11),  
    email VARCHAR(100),  
    mensagem TEXT,  
    como_conheceu ENUM('Google', 'Instagram', 'Indicação', 'Outro'),  
    visualizado BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    PRIMARY KEY (id_form_PK)  
);
```

7. BACK-END

O back-end do Sistema Espaço e Arte será implementado em Java e será responsável por gerenciar e fornecer os dados utilizados pelo front-end, além de executar operações internas necessárias para o funcionamento da aplicação. Essa camada realizará o processamento das regras de negócio, a comunicação com o banco de dados e o controle das ações solicitadas pelos usuários, garantindo que cada operação seja executada de acordo com a lógica definida para o sistema. O back-end também tratará validações, criação e atualização de registros, consultas, verificações de integridade e demais procedimentos que não são visíveis ao usuário, mas que sustentam o fluxo operacional.

A implementação em Java utilizará classes que representam as entidades do sistema, métodos que executam suas operações e camadas responsáveis por organizar o código, como serviços, controladores e componentes de persistência. Essa estrutura permitirá que o front-end envie solicitações ao back-end, que por sua vez retornará respostas adequadas, mantendo a separação entre interface e lógica interna. Dessa forma, o back-end fornecerá suporte direto às funcionalidades do sistema, garantindo que os dados sejam manipulados de forma consistente e que cada processo seja executado conforme as necessidades definidas no projeto.

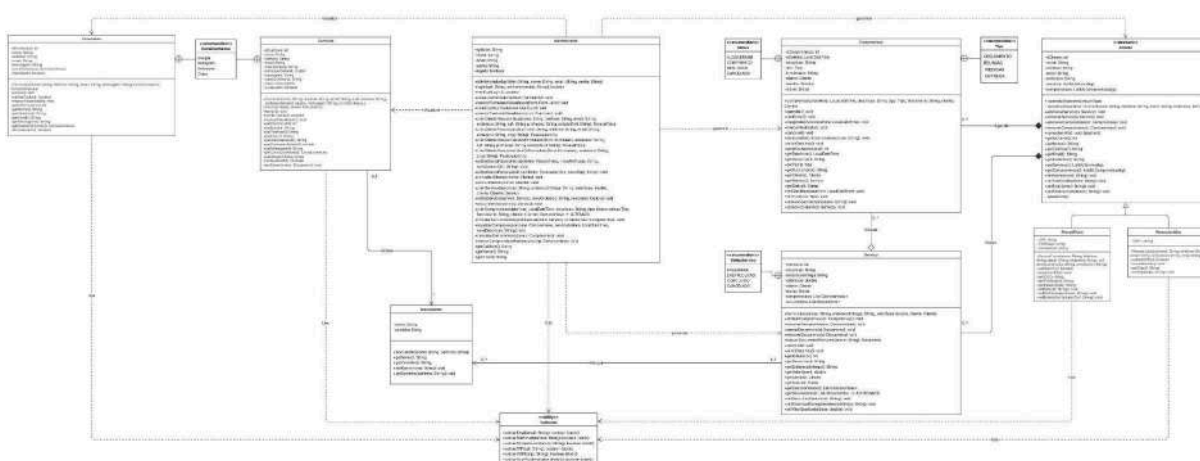
7.1 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresenta a estrutura orientada a objetos do Sistema Espaço e Arte e descreve como as classes se organizam, quais responsabilidades

cada uma possui e como elas se relacionam entre si. Ele representa as classes principais, seus atributos, métodos e os vínculos que sustentam o funcionamento do sistema, permitindo visualizar a hierarquia, as dependências e as associações que ocorrem durante a execução das funcionalidades. Como pode ser observado na Figura 43, o diagrama evidencia a separação entre clientes pessoa física e jurídica, as operações relacionadas a compromissos e serviços, os objetos utilitários empregados em validações e o papel do administrador na gestão do sistema.

O modelo também demonstra a existência de herança, agregações, associações e dependências entre as classes, evidenciando como cada elemento do sistema interage com os demais. Dessa forma, o diagrama fornece uma visão geral do comportamento e da estrutura das entidades envolvidas, permitindo compreender o fluxo de ações e o papel desempenhado por cada classe no contexto do sistema.

Figura 43 – Diagrama de Classes Java do Sistema Espaço e Arte



Fonte: autoras (2025).

Link para visualização do diagrama com melhor qualidade:

https://drive.google.com/file/d/1YYmS_gt4CjJW4hybajCFQ5ULTimsXloF/view?usp=sharing

7.2 Implementação do Back-End

Como o front-end interage com o back-end, incluindo a documentação sobre chamadas API (REST ou GraphQL), como as requisições são feitas, como os dados são manipulados e como os estados do sistema são atualizados. Descreva como a comunicação entre front-end e back-end é realizada (RESTful API, GraphQL,

WebSockets, etc.). Explique o protocolo e os métodos usados (GET, POST, PUT, DELETE) e apresente a disponibilização da aplicação.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Este capítulo apresenta os resultados esperados com a implementação do Sistema Espaço e Arte, composto pelo site institucional e pelo sistema administrativo da empresa Espaço e Arte – Marcenaria Moderna. A seguir, são descritos o produto final a ser entregue, suas principais funcionalidades, os benefícios para os usuários e para a empresa, as melhorias nos processos atuais, os indicadores de sucesso que permitirão mensurar os impactos do projeto e as perspectivas de sustentabilidade e evolução a longo prazo.

8.1 Produto Final / Entregável:

O principal entregável do projeto será o Sistema Espaço e Arte, composto por duas frentes integradas: o site institucional responsivo e o sistema administrativo. O site institucional foi desenvolvido com foco em usabilidade, estética alinhada à identidade da marca e funcionalidades práticas que atendem às necessidades da empresa. O site será composto por páginas como: Inicial, Sobre, Móveis Planejados, Projetos de Interiores, Assessoria em Obras, Trabalhe Conosco e Dicas e Cuidados (blogue). Conterá ainda com formulário de contato, integração com WhatsApp, chatbot interativo e área para envio de currículos. Já o sistema administrativo permitirá a gestão interna dos processos da empresa, incluindo cadastro de clientes (pessoa física e jurídica), agendamento de compromissos, controle de portfólio e administração de serviços oferecidos, proporcionando maior organização e eficiência operacional.

8.2 Funcionalidades Principais Disponíveis:

- Navegação responsiva e intuitiva adaptada a diferentes dispositivos;
- Página institucional com apresentação da empresa, serviços, equipe e diferenciais;
- Seções com portfólios de execução de móveis planejados e projetos de interiores;
- Slides e carrosséis de imagens com navegação interativa;
- Formulário de contato com coleta de dados dos clientes em potencial;
- Integração com WhatsApp para atendimento direto;
- Chatbot automatizado no canto inferior da tela;
- Página "Trabalhe Conosco" com envio de currículos;

- Blog "Dicas e Cuidados" com conteúdos periódicos;
- Mapa interativo com localização da empresa;
- Otimização para mecanismos de busca (SEO) básico e atualização de informações no Google Meu Negócio;
- Sistema administrativo para gestão interna de clientes (pessoa física e jurídica);
- Funcionalidade de agendamento e gerenciamento de compromissos;
- Controle e administração de serviços oferecidos pela empresa;
- Gestão de portfólio com upload e organização de imagens de projetos realizados.

8.3 Melhorias nos Processos Atuais:

- Centralização das informações institucionais e dos serviços prestados;
- Automatização do processo de atendimento inicial (chatbot e formulário);
- Maior eficiência na triagem de currículos com formulário dedicado;
- Facilidade no recebimento e organização de solicitações via canal único;
- Modernização da presença on-line e fortalecimento da imagem da empresa;
- Centralização de dados de clientes e compromissos em um sistema único;
- Facilitação do controle de agendamentos e redução de conflitos de horários;
- Otimização da gestão de portfólio e serviços disponibilizados.

8.4 Benefícios para os Usuários:

- Acesso facilitado a informações, portfólio e canais de contato;
- Visual moderno e atrativo, que inspira confiança para adquirir os serviços;
- Agilidade na comunicação com a empresa por meio de canais diretos;
- Inspiração e orientações úteis por meio do blog "Dicas e Cuidados";
- Experiência digital positiva, com fácil navegação e conteúdo acessível.

8.5 Métricas:

- Aumento de até 30% na visibilidade digital nos seis primeiros meses (métricas de tráfego e buscas no Google);
- Geração de pelo menos 15 *leads* mensais por meio dos formulários;
- Redução no tempo de resposta às solicitações de orçamento;
- Aumento no número de currículos recebidos pela página "Trabalhe Conosco";
- Engajamento com os conteúdos do blog (número de visualizações e tempo médio na página).

8.6 Evolução:

- Atualizações anuais de imagens do portfólio;
- Publicação contínua de novos conteúdos no blog, ampliando a relevância nos mecanismos de busca (SEO);
- Possibilidade futura de integração com *e-commerce* para comercialização de produtos;
- Manutenção técnica com suporte básico e possibilidade de expansão das funcionalidades conforme a necessidade da empresa.

Melhorias previstas para o próximo semestre: ajustes de responsividade mobile, implementação do front-end administrativo, integração de API, implementação do blogue e chatbot, testes funcionais e não funcionais, e aplicação de questionário de satisfação.

9. CONCLUSÃO

O processo de desenvolvimento do Sistema Espaço e Arte – que engloba o site institucional e o sistema administrativo – representou uma etapa significativa de aprendizado técnico e amadurecimento profissional. Durante a execução do projeto, foram consolidados conhecimentos em desenvolvimento front-end e back-end, com destaque para a aplicação de HTML, CSS, JavaScript e Java. Também foi possível compreender a importância da estruturação adequada de diretórios e arquivos, da modelagem de banco de dados e da integração entre diferentes camadas do sistema, favorecendo a organização e a manutenção do projeto.

Entre os principais pontos fortes do sistema desenvolvido, destacam-se a navegação simples e eficiente no site institucional, a compatibilidade com diferentes dispositivos, a coerência visual com a identidade da marca e a integração de funcionalidades úteis, como formulários de contato, redirecionamento para o WhatsApp e chatbot interativo. No sistema administrativo, destaca-se a criação de uma estrutura sólida para gestão de clientes, compromissos e serviços, que permitirá maior controle e organização dos processos internos da empresa. Esses elementos contribuem para a qualidade da experiência do usuário e fortalecem tanto a presença digital quanto a eficiência operacional da empresa.

No entanto, o projeto apresentou desafios relevantes. A principal dificuldade enfrentada foi a limitação na qualidade das imagens disponibilizadas pela empresa, o que impacta diretamente a composição visual do site. Após a entrega dos móveis, nem sempre os ambientes estão decorados de forma adequada, e os clientes raramente enviam fotografias com qualidade satisfatória. Espera-se, ao longo do projeto, que a empresa invista em registros fotográficos mais profissionais, a fim de garantir uma apresentação mais atrativa e condizente com o padrão visual proposto.

Outro desafio foi a estimativa de tempo para execução das atividades. A equipe ainda está em processo de desenvolvimento de competências relacionadas ao planejamento de tarefas e à previsão do esforço necessário para cada etapa. Além disso, observou-se a necessidade de melhorar a comunicação interna e a organização geral do projeto, aspectos que serão ajustados à medida que a equipe avança e adquire maior experiência.

Em síntese, este projeto proporcionou uma experiência prática enriquecedora, permitindo a aplicação de conceitos aprendidos em sala de aula, ao mesmo tempo em que evidenciou lacunas a serem superadas. A conclusão das próximas etapas

exigirá comprometimento, diálogo contínuo com a empresa parceira e aperfeiçoamento constante das práticas de desenvolvimento e gestão de projetos.

Entre as melhorias planejadas para o próximo semestre, destacam-se os ajustes de responsividade mobile, a implementação completa do front-end administrativo, a integração de API, a implementação do blogue e do chatbot, a realização de testes funcionais e não funcionais, e a aplicação de questionário para avaliação da satisfação dos usuários.

10. REFERÊNCIAS

ANDARI, 2025. Disponível em: <https://andaridecor.com.br/>. Acesso em: 25 jul. 2025.

FIGMA, 2025. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 25 jul. 2025.

GOOGLE Perfil da Empresa, 2025. Disponível em: https://www.google.com/intl/pt-br_br/business/. Acesso em: 25 jul. 2025.

INSTAGANTT, 2025. Disponível em: <https://www.instagantt.com/>. Acesso em: 25 jul. 2025.

ITALÍNEA, 2025. Disponível em: <https://www.italinea.com.br/>. Acesso em: 25 jul. 2025.

LIDER, 2025. Disponível em: <https://lider.design/>. Acesso em: 25 jul. 2025.

APÊNDICE I

BRIEFING – SITE INSTITUCIONAL

Espaço e Arte – Marcenaria Moderna

Responsáveis pelo projeto	Letícia Lorrane – (61) 9 8136-7738 leticia72287@estudante.ifb.edu.br
	Daniela Almeida - (61) 98184-3103 daniela.almeida@estudante.ifb.edu.br
Empresa	Espaço e Arte – Marcenaria Moderna CNPJ: 20.460.266/0001-24
Representantes	Márcio Marques – (63) 9 8467-5351 Proprietário e Diretor
	Eliane Marques – (63) 9 8153-3434 Designer de interiores - ABD 42165
Endereço	Quadra 1506 sul - Av. LO 33 - lote 37 - Plano diretor sul - Palmas - TO - CEP: 77.027.060
Redes Sociais	Instagram: @espaco.e.arte

Informações preliminares:

Empresa com 15 anos no mercado no mercado de Palmas, atuando no segmento de móveis planejados e projetos de interiores.

Serviços:

- Fabricação de móveis planejados - marcenaria.
- Projeto de interiores;
- Assessoria em obras e decoração.

Sobre a assessoria: orientação, orçamentos, compras, mediação, gestão e acompanhamento da obra.

SOBRE A EMPRESA

1) A empresa existe no Google? Precisa de atualizações?

A empresa existe no Google, mas as informações estão desatualizadas. É importante atualizar pois a empresa já fechou bons negócios através das avaliações do Google.

Fazer login com e-mail já existente. Em caso de não conseguir acesso, há possibilidade de criar um novo e-mail.

2) Quais os pontos fortes e fracos da empresa?

Pontos fortes: Fabricação própria, serviços personalizados, excelente relacionamento com os clientes. Pontualidade. Durabilidade. Indicações que geram novos serviços.

Pontos fracos: Capacidade de produção limitada por ausência de mão de obra qualificada. Visibilidade e Marketing - A falta de uma estratégia de marketing digital ou on-line pode reduzir a visibilidade da empresa e limitar o alcance de novos clientes.

3) Qual a mensagem que melhor descreve a empresa?

Compromisso com a qualidade e pontualidade nos serviços prestados ao cliente.

4) Quais seus principais concorrentes? Qual o diferencial da empresa em relação aos concorrentes?

- Adelle Planejados

<https://www.instagram.com/adelleplanejados/>

Não possui site.

Identidade visual: verde e dourado.

- Araújo Móveis Planejados

<https://www.instagram.com/araujomoveisplanejadospalmas/>

Não possui site.

Identidade visual: preto, branco, vermelho e marrom.

- Novelli planejados

<https://www.instagram.com/novellimoveispersonalizados/>

Identidade visual: preto e branco.

Diferencial: experiência e comprometimento.

5) Qual o público-alvo da empresa?

- Pessoas que adquiriram um imóvel novo para morar;
- Pessoas com imóvel comercial para mobiliar;

- Pessoas que desejam realizar reformas e que necessitam de projetos e acompanhamento de obra.

SOBRE O WEBSITE

6) O que o site irá oferecer ao seu público-alvo? Haverá venda de produtos pelo site?

Informações sobre a empresa, de forma que valide o tempo de mercado e responsabilidade com a entrega do serviço. Por enquanto, não haverá venda. O site deverá servir de portfólio e captação de novos clientes, tanto para fabricação de móveis em Palmas, quanto para o serviço de projetos de interiores que pode ser realizado de forma remota.

7) O que os visitantes devem fazer no site?

Deve ser intuitivo, que tenha imagens que provoquem o desejo de adquirir móveis novos e ambientes bem decorados, além de preencher um cadastro para futuro contato. Também deve conter um link que conecta o cliente direto ao whatsapp da empresa, bem como um chat disponível no canto inferior direito.

8) É necessário obter dados dos visitantes do site? O quê é preciso saber?

Sim. Nome, endereço, contato (telefone e email), além da sua demanda imediata (possui projeto? busca por móveis, reforma?).

Também é necessário obter informações de pessoas que queiram trabalhar na empresa.

9) Com que frequência o site precisará de atualizações?

Atualização anual de fotos de serviços.

10) Qual domínio gostaria de obter?

espacoearte.com.br - Domínio já registrado, mas o site não está no ar.

espacoeartepalmas.com.br - Domínio disponível

DESIGN E FUNCIONALIDADE

11) Há padrões, como logotipos, cores e fontes que devem estar presentes no design do site?

Este é o único arquivo de identidade visual da empresa. Existe em formato CDR. Pode ser modernizada.



Se inspirar no Design Biofílico - integração dos móveis com a natureza - preservação do meio ambiente e a experiência do cliente com um espaço acolhedor criado através de projetos e móveis que pensam no bem-estar dele e da família.

12) Cite exemplos de website que podem servir de inspiração. O que você gosta a respeito deles?

<https://marcenariadiferente.com/> - Chat automático no canto inferior direito da tela.



<https://idmoveis.com.br/> - cores neutras e design limpo.

idmoveis.com.br

historia da marca



Em 1989 a ID Móveis foi fundada em Cafetal do Sul (Paraná) por Lúcia e Vanda Albuquerque. Uma marcenaria totalmente artesanal com 6 colaboradores, um deles era Mauro Albuquerque irmão da Lúcia, que ao passar dos anos também se tornou marceneiro. Em 1999 a marcenaria passou para média porte e mudou sua estrutura para São Paulo, onde passaram a contar com 60 colaboradores. Lúcia e Vanda deixaram de estar fisicamente entre nós, desta forma a linha de frente da empresa passou a ser suas herdeiras Bruna e Ana Albuquerque e seu irmão Mauro Albuquerque que mantiveram a essência da marcenaria. Em 2012, visando o mercado com o crescimento exponencial a ID vai em busca de inovação e novas tecnologias fabris tendo em vista a alta demanda de produção, com isso adquire a primeira máquina de alta tecnologia, que levou a entender a necessidade da industrialização, investindo em softwares, treinamentos, capacitação de pessoas e o desenvolvimento da marca. Atualmente a segunda geração já atua fortemente na empresa que é considerada uma das maiores do segmento de Móveis de Alta Padrão Customizado no Brasil, tendo como base a exclusividade em produtos e serviços.

de 20.000m de Parque Fabril

de 4.000m de estoque de Matéria Prima

<https://sites.google.com/view/tjmoveisplanejados/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0> - simples e objetivo.

sites.google.com/view/tjmoveisplanejados/página-inicial?authuser=0

Móveis Planejados em Palmas



Transforme Seu Espaço com Móveis Planejados Sob Medida

Seu ambiente do jeito que você sempre sonhou! Criamos móveis planejados exclusivos, que aliam funcionalidade, beleza e alta qualidade.

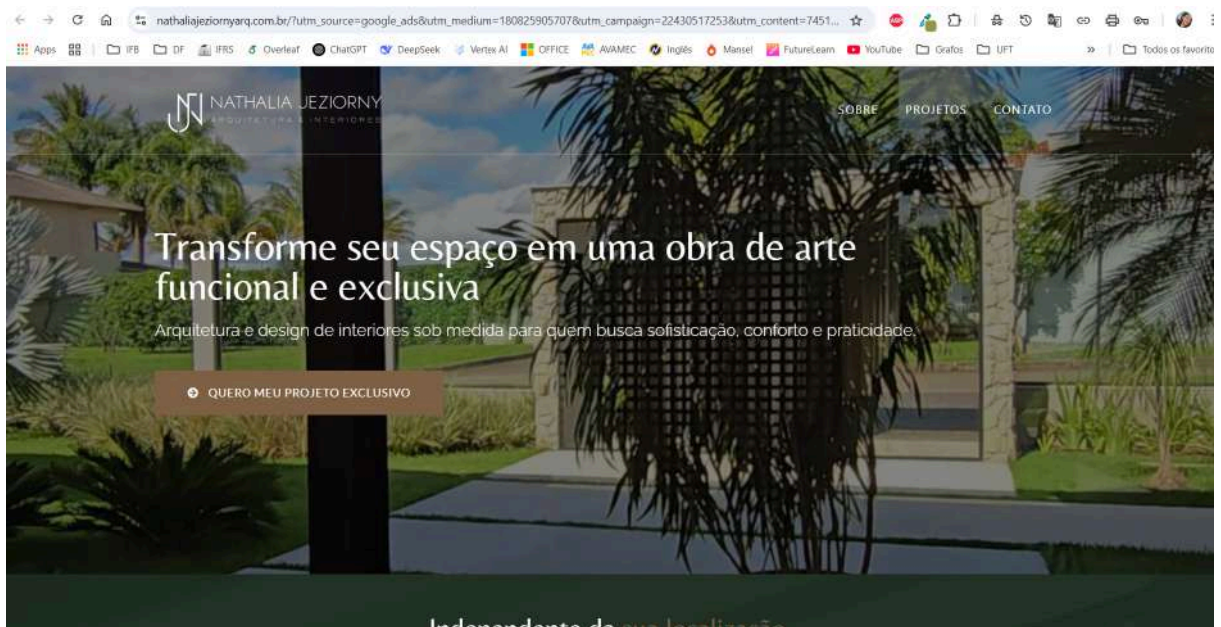
Fazer orçamento



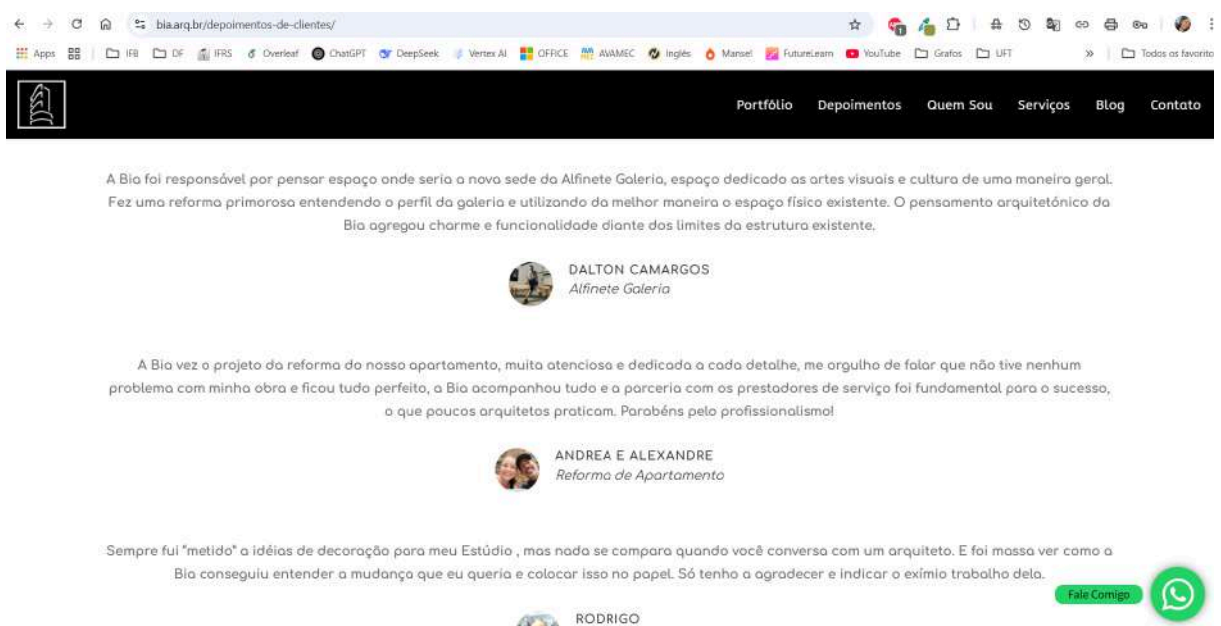
Excelência em Móveis Planejados

Criamos móveis planejados sob medida para transformar seu espaço com sofisticação, funcionalidade e qualidade. Com anos de experiência, combinamos design inovador e materiais de alta durabilidade para oferecer soluções que atendem perfeitamente às suas necessidades.

https://nathaliajeziornyarq.com.br/?utm_source=google_ads&utm_medium=180825905707&utm_campaign=22430517253&utm_content=745136080240&utm_term=arguiteta%20em%20brasilia&gad_source=1&gad_campaignid=22430517253&gbraid=0AAAALEELsfCN29eyozJ8ydxL-6mn3g&gclid=Cj0KCQjwrPHABhCIARIsAFW2XB Pv6GhQdQGIFFoakQ8C5JaEmK-V1p48mgWqplcDIYwYP2ddlpjVVNMaAtRmEALw_wcB - Vídeo automático no início do site.

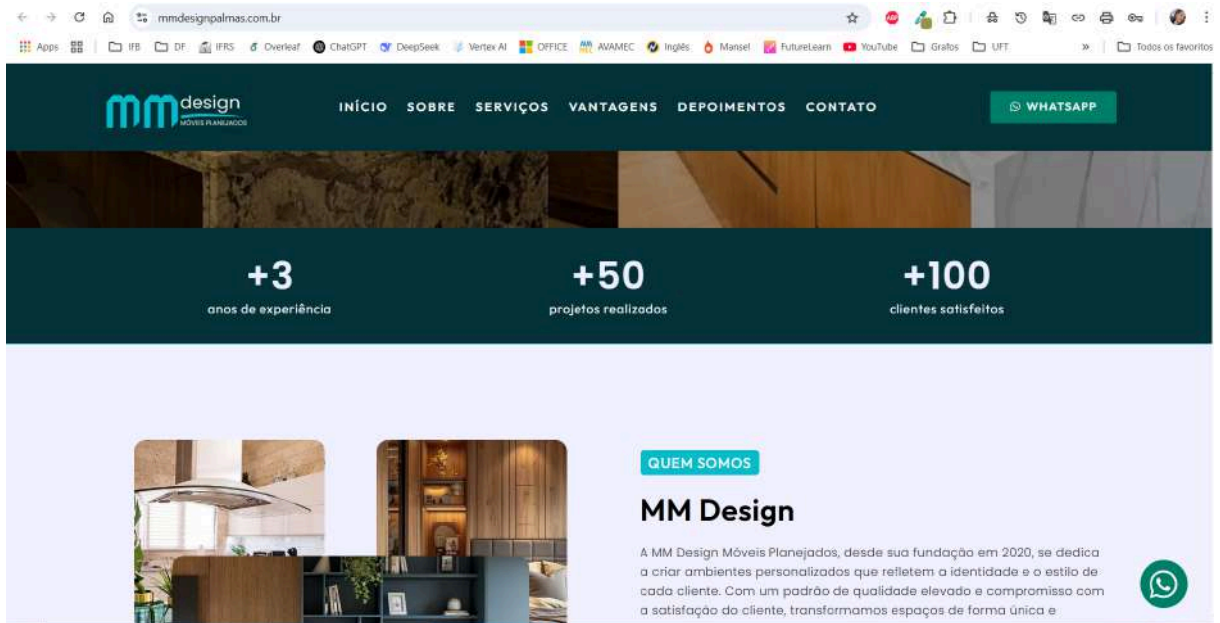


<https://www.bia.arq.br/depoimentos-de-clientes/> - Depoimentos de clientes.



13) Cite exemplos de website que NÃO podem servir de referência. O que você não gosta a respeito deles?

<https://mmdesignpalmas.com.br/> - Apresentação não agrada. Cores e layout bruto.



14) Há lojas parceiras que devem ser citadas no site?

Não, mas poderia encontrar uma maneira de unir a marcenaria com o design de interiores; como adicionar uma seção de blogue, onde podem ser feitas publicações sobre dicas de limpeza, cuidados, ferragens, design de interiores (cores, tecidos, poltronas).

Inserir marcas que são clientes Espaço e Arte.

15) Quais são as seções e funcionalidades que precisam existir no site?

Página inicial - apresentação da empresa e serviços: móveis planejados, projetos de interiores, assessoria em obras, inspire-se.

Projetos - Portfólio com imagens de projetos e execução da marcenaria. Separado em residencial e comercial, por ambientes (link para outra página).

Sobre nós - Seção sobre a trajetória da empresa, experiência com projetos, obras, marcenaria, de modo que produza projetos não apenas bonitos, mas funcionais em seu cotidiano. Citar Eliane Marques, designer de interiores, como responsável técnica com formação e registro na ABD.

Seção de depoimentos dos clientes.

Rodapé - Contato, instagram, endereço, CNPJ, trabalhe conosco (link para outra página).

16) Este é o mapa preliminar do site.

